



உயிரியல் - 2010

பல்தேர்வு வினாக்களின் விளக்கவுரை

M.I. Akbar Nijam,

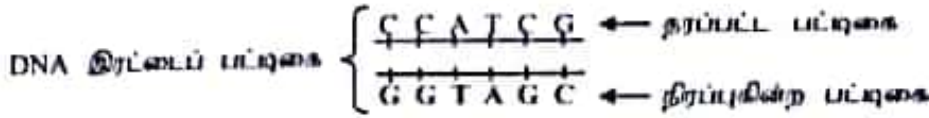
B.Sc. (Spl.) Perad., M.Sc. (SL), PGDE., SLTS,

CCATCG எனும் மூல ஒழுங்கைக் கொண்டிருக்கும் DNA பட்டிகைக்கு நிரப்புகின்ற பட்டிகையாக அமைவது பின்வருவனவற்றுள் எது ?

- (1) GGTAGC (2) AACGAT (3) GGATUC
(4) TTGCTA (5) GGUAGC

விடை : 1

இங்கு விளையப்படுகிற CCATCG எனும் மூல ஒழுங்குடைய DNA பட்டிகைக்கு நிரப்புகின்ற பட்டிகை



மாதிரி வினா

CCATCG எனும் மூல ஒழுங்கைக் கொண்டிருக்கும் DNA பட்டிகைக்கு நிரப்புகின்ற mRNA பட்டிகையாக அமைவது பின்வருவனவற்றுள் எது ?

- (1) GGTAGC (2) AACGAT (3) GGATUC
(4) TTGCTA (5) GGUAGC

(விடை : 5)

பின்வரும் புன்னங்கங்களுள் மென்சவ்வைக் கொண்டிருக்கிறது எது ?

- (1) இழைமணிகள் (2) கொல்கி உடல்கள் (3) இலைசோசோம்கள்
(4) உருமணிகள் (5) ஹைபோசோம்கள்

விடை : 5

SLPHYSICALandBIO_BOT

இது மிக இலகுவான வினா ஒன்றாகும். இதற்கு விடையிறப்பதற்கு ஒரு இயக்கரியோட்டாக் கலம் ஒன்றில் உள்ள மென்சவ்வு உள்ள, மென்சவ்வு அற்ற புன்னங்கங்கள் பற்றி அறிந்திருத்தல் போதுமானதாகும்.

மென்சவ்வு அற்ற புன்னங்கங்கள் :

- (1) ஹைபோசோம்கள் (2) புன்மையத்திகள்

மென்சவ்வு உடைய புன்னங்கங்கள் :

ஒற்றை மென்சவ்வு உடையவை

- (1) இலைசோசோம்கள்

- (2) ER

- (3) கொல்கி உடல்கள்

- (4) பிசீர்கள்

- (5) சவுக்குழுக்கள்

- (6) புன்வெற்றிடம்

- (7) நுண்ணுடல்கள் (பெரொட்சிசோம் + கிளையோக்சிசோம்)

இரட்டை மென்சவ்வு உடையவை

- (1) இழைமணிகள்

- (2) பச்சையாணிகள்

- (3) உருமணிகள்

இதே போன்ற வினா ஒன்று 2006 April / 03 வது வினாவாக வந்துள்ளது.

கடந்தகால வினா :

தலங்களில் உள்ள பின்வரும் புன்னங்கங்களுள் மென்சவ்வினால் எல்லையப்படுத்தப்படாதது பின்வருவனவற்றுள் எது ?

- (1) இழைமணி (2) பச்சையாணிகள் (3) இறைபோசோம்
(4) இலைசோசோம் (5) கொல்கி உபகரணம்

(விடை : 3)

3.

- ஒடுக்கற்பிரிவின் போது குறுக்குப்பரிமாற்றம் நடைபெறுவது
 (1) மெல்லிழைநிலையின்போது (2) நுகலிழைநிலையின்போது
 (3) தடிப்பிழைநிலையின்போது (4) இருமடியிழைநிலையின்போது
 (5) ஊடியக்கநிலையின்போது

விடை : all

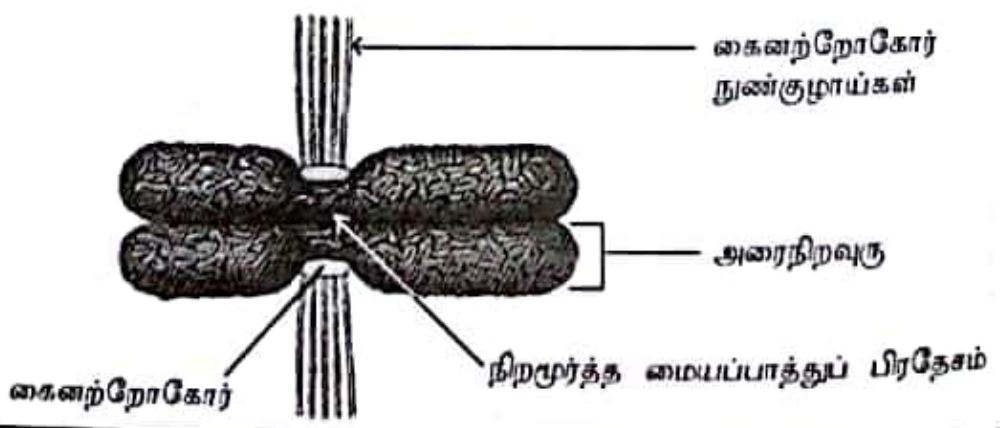
இவ்வினாவிற்கு விடையளிக்க முன்னர் ஒடுக்கற்பிரிவினது முன்னவத்தை 1 இனது உப அவதவகளையும், அதன் முக்கிய நிகழ்வுகளையும் பற்றி மாணவர்கள் அறிந்திருத்தல் வேண்டும்.

- | உப - அவதவைகள் | முக்கிய நிகழ்வுகள் |
|-------------------|---|
| 1. மெல்லிழைநிலை | <ul style="list-style-type: none"> - நிறமூர்த்தங்கள் தென்பட ஆரம்பிக்கும் - இவை மெல்லிய நூல்களாக காணப்படும். - புன்கரு மறையும் |
| 2. நுகலிழைநிலை | <ul style="list-style-type: none"> - நிறமூர்த்தங்கள் தடிப்படையும். - அமைப்பொத்த நிறமூர்த்தச் சோடிகளின் ஒன்றியொடுக்க நிகழும். - இரு வலுக்கள் தோன்றும். |
| 3. தடிப்பிழைநிலை | <ul style="list-style-type: none"> - நிறமூர்த்தங்கள் மேலும் தடிப்படையும். - குறுக்குப் பரிமாற்றம் நிகழும். - நிறமூர்த்தப்பகுதிகள் பரிமாறப்படும். - இது அமைப்பொத்த நிறமூர்த்தங்களிடையே ஏற்படும். |
| 4. இருமடியிழைநிலை | <ul style="list-style-type: none"> - இரு வலுக்களினது 4 புன்னிறமூர்த்தங்களும் ஒன்றையொன்று தள்ளும். - மையப்பாத்துப்பகுதியிலும், கோப்புக்களிலும் புன்னிறமூர்த்தங்கள் ஒன்றுடனொன்று தொடர்ந்து இணைந்திருக்கும். |
| 5. ஊடியக்கநிலை | <ul style="list-style-type: none"> - நிறமூர்த்தங்கள் ஆகக்கூடுதலாகத் தடிப்படைந்திருக்கும் - கோப்புக்கள் முனையை நோக்கிச் செல்லும். - கருமென்சவ்வு மறையும். - கதிர்நார்கள் தோன்றத் துவங்கும். |

குறுக்குப்பரிமாற்றம் என்றால் என்ன ?
 அமைப்பொத்த நிறமூர்த்தங்களின் அடுத்துள்ள அரைநிறவுருக்களிடையே ஒத்தபகுதிகள் பரிமாறிக்கொள்ளப்படுதல் ஆகும்.

குறிப்பு : இவ்வினாவிற்குரிய சரியான விடை 3 ஆகும். இருந்தும் ஒடுக்கற்பிரிவு முன்னவத்தை 1 இனது உப நிலைகள் பற்றி விரிவாக பாடத்திட்டத்திக்குறிப்பிடவில்லை என்ற காரணத்தினால் இதற்கு "all" என விடை கொடுக்கப்பட்டுள்ளது

கைனற்றோகோர் (kinetochore) என்பது யாது ? புரதத்தினாலான ஒரு தட்டு



4. எதில் அற்ககோல் உருவாகுதலுக்கு இட்டுச் செல்லும் காற்றின்றிய கவாசத்தின் இறுதி இலத்திரன் ஏற்றுக்கொள்ளி
- (1) ATP ஆகும் (2) NAD ஆகும் (3) பைருவேற்று ஆகும்,
(4) ஒட்சிசன் ஆகும் (5) அசற்றல்ஹைகட் ஆகும்

விடை : 5

இது கலக்கவாசம் சம்பந்தான ஒரு வினாவாகும் கலக்கவாசம் இரு வகைப்படும்.

- (i) காற்றுக்கவாசம்
(ii) காற்றின்றிய கவாசம்

காற்றுக்கவாசம் ஒட்சிசன் உள்ளபோது நிகழும் எனினும் காற்றின்றிய கவாசம் ஒட்சிசன் அற்ற சூழலில் நிகழும்.

எனவே இவ்வினாவிற்கு விடைதர முன்னர் பங்கக்களில் (மதுவங்கள்) காற்றின்றிய கவாசத்திற்கும், விலங்குக்கலங்களில் (தவாசக்கலங்கள்) காற்றின்றிய கவாசத்திற்கும் இடையே உள்ள ஒற்றுமை, வேற்றுமைகளை அறிந்திருத்தல் நன்மை பயக்கும்.

பங்கக்களில் காற்றின்றிய கவாசம் வேற்றுமைகள் :

1. எதயில் அற்ககோல் உருவாகுதலுக்கு இட்டுச்செல்லும்.
2. CO₂ பக்கவிளைவாகத் தோன்றும்.
3. பங்கெடுக்கும் நொதியங்கள் :
(a) பைருவேற்று மகாபொட்சிலேக
(b) அற்ககோல் ஈறுதாசனேக
4. இறுதி இலத்திரன் / ஈறுதாசன் வாங்கி - அசற்றல்ஹைகட் / எதனல்.

விலங்குக்கலங்களில் காற்றின்றிய கவாசம்

- இலத்திரிக்கயிரில் உருவாகுதலுக்கு இட்டுச்செல்லும்
- CO₂ பக்கவிளைவாகத் தோன்றுவதில்லை.
- பங்கெடுக்கும் நொதியம் :
இலக்கேற்று ஈறுதாசனேக
- இறுதி இலத்திரன் / ஈறுதாசன் வாங்கி பைருவேற்று

SLPHYSICALandBIO_BOT

ஒற்றுமைகள் :

1. இரண்டு ATP மூலக்கூறுகள் தேறிய விளைவாக கிடைக்கும்.
2. முதன்மை இலத்திரன் / ஈறுதாசன் வாங்கி NAD ஆகும்.

இவ்வினாவுடன் தொடர்புபடும் சில மாதிரி வினாக்களை நோக்குவோம்.

மாதிரி வினா :

இலத்திரிக்கயிரில் உருவாகுதலுக்கு இட்டுச்செல்லும் காற்றின்றிய கவாசத்தின் இறுதி இலத்திரன் ஏற்றுக்கொள்ளி

- (1) ATP ஆகும் (2) NAD ஆகும் (3) பைருவேற்று ஆகும்,
(4) ஒட்சிசன் ஆகும் (5) அசற்றல்ஹைகட் ஆகும் (விடை :)

மாதிரி வினா :

எதயில் அற்ககோல் உருவாகுதலுக்கு இட்டுச் செல்லும் காற்றின்றிய கவாசத்தின் முதன்மை இலத்திரன் ஏற்றுக்கொள்ளி

- (1) ATP ஆகும் (2) NAD ஆகும் (3) பைருவேற்று ஆகும்,
(4) ஒட்சிசன் ஆகும் (5) அசற்றல்ஹைகட் ஆகும் (விடை :)

குளுக்கோசு கவாசத்தின் போது விடுவிக்கப்படும் CO₂ இன் பெரும்பகுதி தோன்றுவது பின்வரும் தாக்கங்களுள் எதிலிருந்தாகும் ?

- (1) கிரப்பின் வட்டத்திலிருந்தாகும் (2) கிளைக்கோப்பகுப்பிலிருந்தாகும்.
(3) அற்ககோல் நொதித்தலிருந்தாகும். (4) ஒட்சியேற்றப் பொகபொரிலேற்றத்திலிருந்தாகும்.
(5) இலத்திரக்கயிரில் நொதித்தலிருந்தாகும்.

விடை : 1

திவ்விலாவிற்கு விடைதர முன்னர் கீழ்வரும் அட்டவணையை ஞாபகப்படுத்தல் கருமானதாகும்.

	CO ₂	ATP	NADH + H ⁺	FADH + H ⁺
கிளைக்கோப்பகுப்பு	-	2	2	-
பைருவேற்று → அசற்றைல் Co-A	2	-	2	-
கிரப்பின் வட்டம்	4	2	6	2
அறுக்கோல் தொதித்தல்	2	2	-	-
இலத்திரிகையில் தொதித்தல்	-	2	-	-
ஒட்சியேற்ற பொகபரிசேற்றம்	-	34	-	-

மாதிரி வினா :

குளுக்கோசு கலாத்தின்போது பின்வரும் ஒத்தாக்கத்தின் போது சுமத்தன ATP மூலக்கூறுகள் தோன்றுவதில்லை :

- (1) கிரப்பின் வட்டம் (2) கிளைக்கோப்பகுப்பு
(3) அறுக்கோல் தொதித்தல் (4) ஒட்சியேற்றப் பொகபேரிசேற்றம்.
(5) பைருவேற்று அசற்றைல் துணைதொதியம் A ஆக மாறுதல் (விடை :)

6. மிக அதிக எண்ணிக்கையான பொதுச் சிறப்பியல்புகளைக் கொண்ட தக்சோன் பின்வருவனவற்றுள் எது ?
(1) கணம் (2) வகுப்பு (3) சாதி (4) குடும்பம் (5) வருணம்

விடை : 3

பாருபாட்டின் தக்சோன்களின் இறங்குகின்ற ஆட்சிநிலை பின்வருமாறு :



மேற்காட்டப்பட்ட விளக்கப்படத்தின்படி மிக அதிக எண்ணிக்கையான பொதுச்சிறப்பியல்புகள் கொண்ட தக்சோன் இனம் ஆகும். ஆனால் தரப்பட்ட விடைகளுள் இனம் இல்லை. ஆகவே, அதற்கு மேலாக வருவது சாதி ஆகும்.

மாதிரி வினாக்கள் :

- (1) மிகக் குறைந்த எண்ணிக்கையான பொதுச் சிறப்பியல்புகளைக் கொண்ட தக்சோன் பின்வருவனவற்றுள் எது ?
(1) கணம் (2) வகுப்பு (3) சாதி (4) குடும்பம் (5) வருணம் (விடை :)

- (2) மிக அதிக எண்ணிக்கையான தனியன்களைக் கொண்ட தக்சோன் பின்வருவனவற்றுள் எது ?
(1) கணம் (2) வகுப்பு (3) சாதி (4) குடும்பம் (5) வருணம் (விடை :)

7. ஒளித்தொகுப்பிற்குரிய அங்கிகள் தோன்றிய காலத்தின்போது
 (1) பிரதான கூறாக ஐதரசனைக் கொண்ட தாழ்த்தும் வளிமண்டலத்தை புவி கொண்டிருந்தது.
 (2) புவியில் கண்டங்கள் இனிதே எழுத்திரங்கள் மாத்திரமே காணப்பட்டன.
 (3) காற்றுவாழ் பற்றியாக்கள் ஏராளமாகக் காணப்பட்டன.
 (4) புவியின் வளிமண்டலம் மீதேனை குறிப்பிடத்தக்க அளவில் கொண்டிருந்தது.
 (5) இருப்பு ஒட்டைட்டுக்கள் புவியோட்டின் பிரதான கூறுகளிலொன்றாக இருந்தன.

விடை : 4

SLPHYSICALandBIO_BOT

இவ்வினாவிற்கு விடைதர முன்னர், சுரப்பின் பாதையில் ஒளித்தொகுப்பிற்குரிய அங்கிகள் தோன்றிய காலத்தின்போது இருந்த நிலைமைகள் பற்றிய சில கருத்துக்களை விளங்குவோம் :

- (1) ஒளித்தொகுப்பிற்குரிய அங்கிகள் 2.7-0.7 பில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் தோற்றம்பெற்று பல்வகைமையடைந்தன.
 (2) எழுத்திரங்கள் தோன்றின.
 (3) குறைவான புவியீர்ப்பின் காரணமாக வளிமண்டலத்திலிருந்து பெரும்பாலான ஐதரசன் வாயு இழக்கப்பட்டது.
 (4) ஐதரசன், காபனுடன் இணைந்து மீதேனைத் தோற்றுவித்தது.
 (5) ஐதரசன், கந்தரசனுடன் இணைந்து அமோனியாவைத் தோற்றுவித்தது.
 (6) இக்காலப்பகுதியில் வளிமண்டலத்தில் CO₂ உம் தோன்றியது.
 (7) இதன் விளைவாக வளிமண்டலம் தாழ்த்தும் நிலையை அடைந்தது.
 (8) சில பற்றியாக்களில் ஒளித்தொகுப்புச் செயன்முறை விருத்தியாக்கப்பட்டது.

மேற்சொல்லப்பட்ட கருத்துக்களின்படி இவ்வினாவிற்குரிய விடை 4 எனப் புரிந்திருக்கும்.

விடைகளில் தரப்பட்ட 3வது வசனம் தவறு ஆகும். ஏனெனில், காற்றுவாழ் பற்றியாக்கள் தோன்றுவதற்கு ஒட்சிசன் அவசியமாகும். அன்றைய வளிமண்டலத்தில் ஒட்சிசன் வாயு இருக்கவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்க அம்சமாகும்.

விடை 5 வதும் தவறு ஏனெனில், ஒட்சிசன் தோற்றுப்பெற்று பின்னரே ஒட்டைட்டுக்கள் தோற்றுவிக்கப்பட்ட முடியும்.

8. அண்மையில் மேற்கொள்ளப்பட்ட அளவையீடு ஒன்றில் *Alphonsea hortensies* எனப்படும் மிக அரிதான தாவர இனம் எந்தவொரு காட்டுச் சூழலிலும் காணப்படவில்லை. இவ்வினம் தொடர்பாக பின்வரும் கூற்றுகளுள் பெரும்பாலும் சரியாக இருக்கக்கூடியது எது ?

- (1) தற்போது இது அழிந்த ஒரு இனமாகும்.
 (2) அதனை மிக அரிதும் ஆபத்தை எதிர்நோக்கும் வகுதிக்குள் அடக்கலாம்.
 (3) அது உண்ணாட்டுக்குரியதாக இருக்குமாயின் அதை காட்டு வகுதியில் அழிந்த வகையில் உள்ளடக்கலாம்.
 (4) பயிர்ச்செய்கை ஒன்றில் இவ்வினத்திற்குரிய தாவரங்கள் குறைவான எண்ணிக்கையில் காணப்பட்டால் காட்டு வகுதியில் அழிந்த வகைக்குள் அதை உள்ளடக்கலாம்.
 (5) கொடுக்கப்பட்ட தரவுகள் போதியதற்றதாக இருப்பதால் தரவு குறைவான வகுதிக்குள் இதனை உள்ளடக்கலாம்.

விடை : 4

முதலில் *Alphonsea hortensies* எனும் தாவரம் பற்றிய சில தகவல்களை அறிந்துகொள்வோம் :

- (1) இலங்கையில் மிக அரிதான தாவர இனம்.
 (2) எந்தவொரு காட்டுச் சூழ்ந்தொகுதியிலும் இல்லை.
 (3) அவை பயிர்ச்செய்கை ஒன்றில் குறைவான எண்ணிக்கையில் உண்டு அல்லது கைதியாயுள்ள நிலைமைகளில் அல்லது இயற்கைக் குடித்தொகைகளில் அறியப்பட்டுள்ளன.
 (4) IUCN வர்க்கங்களில் ஒன்று.
 (5) அவை EW (Extinct in the Wild) எனும் எழுத்துக் கூட்டத்தினால் குறிக்கப்பட்டுள்ளன.
 (7) அது குடும்பம் : அனோனேசியே (Family : Annonaceae) ஐச் சார்ந்தது.

வினாவில் தரப்பட்ட 3வது விடையினை ஏற்றுக்கொள்ள முடிவதில்லை. ஏனெனில், அதை காட்டு வகுதியில் அழிந்த வகையில் உள்ளடக்குவதற்கு அது உண்ணாட்டுக்குரியதாக இருக்கவேண்டிய அவசியமில்லை. இதற்கு ஒரு உதாரணாக : சீசெல் (Seychelles) தீவுகளிலுள்ள இராட்சத ஆமைகளும் (Giant tortoise) IUCN வர்க்கங்களுள் EW எனும் வகுதிக்குள் அடக்கப்படுகின்றன. இவை உண்ணாட்டிற்குரியதன்று.

- (1) சவுக்குமுளையுள்ள ஆண்புணரிகள்.
- (2) வித்திக்கலன்கள் வித்தியிலகுகளின் மேல் மேற்பரப்பில் இணைந்து காணப்படுதல்.
- (3) தண்டு வேர்த்தண்டுக் கிழங்காக இருத்தல்.
- (4) புணரித்தாவரம் எளிதான பிரிவிலிமுதலாக இருத்தல்.
- (5) கலனியுயங்கள் இலிக்னின் ஏற்றப்பட்ட கலங்களைக் கொண்டிருத்தல்.

SLPHYSICALandBIO_BOT

விடை : 2

Phylum : Pterophyta
Phylum : Lycophyta

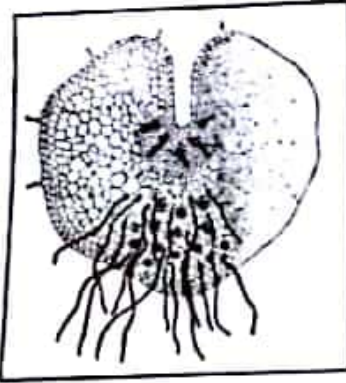
Ex : Nephrolepis
Ex : Selaginella

விடை 1 தவறு ஏனெனில், இரண்டிலும் சவுக்குமுளையுள்ள ஆண்புணரிகள் உருவாக்கப்படுகின்றன. எனினும், தெரோபைற்றாவில் ஆண்புணரி பல்சவுக்குமுளையுள்ளது இருந்தும் இலைக்கோபைற்றாவில் ஆண்புணரி இரு சவுக்குமுளையுள்ளது.

விடை 3 தவறு ஏனெனில், தெரோபைற்றாவிலேயே தண்டு வேர்த்தண்டுக்கிழங்காக உள்ளது.

விடை 4 தவறு ஏனெனில், புணரித்தாவரம் எளிதான பிரிவிலிமுதலாக தெரோபைற்றாவிலேயே (Nephrolepis) உண்டு.

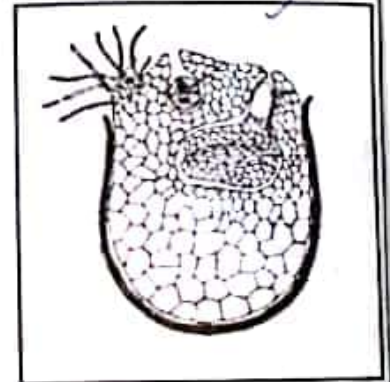
தெரோபைற்றா
புணரித்தாவரம்



இலைக்கோபைற்றா
ஆண் புணரித்தாவரம்



இலைக்கோபைற்றா
பெண் புணரித்தாவரம்



விடை 5 தவறு ஏனெனில், இலிக்னின்ஏற்றப்பட்ட கலங்கள் (காழ்) இரண்டிலும் உண்டு.

மாதிரி வினா :

தெரோபைற்றாவிலும் இலைக்கோபைற்றாவிலும் காணப்படும் இயல்பு பின்வருவனவற்றுள் எது ?

- (1) இரு சவுக்குமுளையுள்ள ஆண்புணரிகள்.
- (2) வித்திக்கலன்கள்.
- (3) வேர்த்தண்டுக்கிழங்கு.
- (4) இலிக்னின் ஏற்றப்பட்ட கலன் மூலகங்கள்.
- (5) ஆண், பெண் புணரித்தாவரங்கள்.

(விடை :)

10.

ஒரு மழை நாளில் தனது வீட்டுத் தோட்டத்தின் ஈரமான மேற்பரப்பில் முதுகுவயிற்றுப்புறமாகத் தட்டையான மென்மையான உடலைக்கொண்ட விலங்கு ஒன்று ஊர்ந்து செல்வதை மானவன் ஒருவன் அவதானித்தான். இவ்விலங்கில் பெரும்பாலும் இருக்கமுடியாதது பின்வருவனவற்றுள் எது ?

- (1) வட்டத்தசைகள்
- (2) பிசிரிகள்
- (4) நீள்பக்க நரம்பு நாண்கள்
- (5) கழிவுக்கான்கள்

குதம்

விடை : 3

இவ்வினா களாய்வு தொடர்பானது வினாவில் தரப்பட்ட தரவுகளைக் கொண்டு விலங்குக் கணத்தினையும், விலங்கினையும் அறியமுடியும்.

- ☐ "முதுருவயிற்றுப்பறமாகத் தட்டையான" இதிலிருந்து அது கணம் : Platyhelminthes இனம் சார்ந்ததாக இருக்கலாம்.
- ☐ "மென்மையான உடல்" இதிலிருந்து அது புழுவாக இருக்கலாம்.
- ☐ "சுரமான மேற்பரப்பில் ஊர்ந்து செல்லத்தக்கது" இதிலிருந்து அதன் உடலில் பிசிர்களும், தசைகளும் காணப்படக்கூடும்.

ஆகவே, அவ்விலங்கு *Planaria* புழுவாக இருக்க முடியும். இது

- (1) சுரலிப்பான மண்ணில் கயாதினமாக வாழும்.
- (2) அதன் உணவுக்கால்வாய் பூரணமற்றது. வாய் உண்டு. குதம் இல்லை.
- (3) நீள்பக்க நரம்பு நாண்களுடன் இணைக்கப்படும் சோடி முற்பக்கத்திரட்டுக்கள்.
- (4) சீதச்சுரப்பிகள் கொண்ட பிசிர் கொண்ட மென்மையான மேற்றோல்.
- (5) கழித்தலங்கம் சவாலுக்கலம் அது கழிவுக் கான்களுடையது.
- (6) உடலில் வட்டத்தசை, சரிவுத்தசை, நீள்பக்கத்தசை என நன்கு விருத்தியடைந்த தசைப்படைகள் உண்டு.



11. பின்வரும் விலங்குகளுள் உடவளவை தேசியப் பூங்காவில் பெரும்பாலும் keystone இனமாக இருக்கக்கூடியது எது ?

- (1) Toque (மந்தி) குரங்கு
- (2) யானை
- (3) மயில்
- (4) மான்
- (5) சேற்று (marsh) முதலை

விடை : 2

keystone இனம் எனப்படுவது, சூழற்றொகுதி ஒன்றின் தொழிற்பாடு, நிலையான தன்மை என்பவற்றில் முக்கிய பங்குவகிக்கும் இனங்கள் ஆகும். இவ்வினங்கள் அழிக்கப்படும் போது குறித்த சூழற்றொகுதி அழிந்து விடும்.

keystone இனங்கள் சூழற்றொகுதிகளுக்கு ஏற்ப வேறுபடலாம். மேலும் அவை தாவர இனங்களாக அல்லது விலங்கு இனங்களாக இருக்கமுடியும்.

- (உ-ம்) : (1) காட்டுச் சூழற்றொகுதி ஒன்றில் keystone இனம் சிறுத்தை ஆகும்.
- (2) கண்டல் சூழற்றொகுதி ஒன்றில் keystone இனம் கண்டல் தாவர இனங்கள் (*Rhizophora*, *Lumnitzera*, *Sonneratia*).
- (3) இலங்கையின் உடவளவை தேசிய பூங்காவில் keystone இனம் யானை ஆகும்.
- (4) ஆபிரிக்காச் சவாந்னாவில் keystone இனம் யானை ஆகும்.

இனி எவ்வாறு யானை keystone இனமாகத் தொழிற்படுகின்றது என விளங்குவோம். குறித்த சூழற்றொகுதிகளில் யானை பெரிய மரங்களை உணவுக்காக பயன்படுத்துவதன் மூலம் அவற்றைக் குறித்த எண்ணிக்கையில் பேணி சூழற்றொகுதியின் சமநிலையிலும், உறுதியிலும் பங்குவகிக்கின்றது.

12.

விலங்குகளிடையே காணப்படும் சில கவாசக் கட்டமைப்புகளும் இக்கட்டமைப்புகளையுடைய விலங்குகள் அடங்கும் கணங்களும் கீழே தரப்பட்டுள்ளன. பின்வரும் கவாசக்கட்டமைப்பு - கணம் சேர்க்கைகளுள் தவறான சேர்க்கை எது ?

- | | |
|--------------------------|--------------|
| கவாசக்கட்டமைப்பு | கணம் |
| (1) வெளிப்பூக்கள் ✓ | அனலிடா |
| (2) வாதநாளி ✓ | ஆத்திரப்போடா |
| (3) ஏட்டு நுரையீரல்கள் ✓ | மொலஸ்கா |
| (4) நுரையீரல்கள் ✓ | கோடேற்றா |
| (5) உடல்மேற்பரப்பு ✓ | கோடேற்றா |

விடை : 3

SLPHYSICALandBIO_BOT

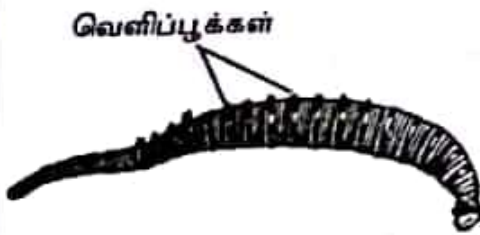
இவ்வினாவுக்கு விடைதரவும், மேலதிக விளக்கத்தைப் பெறவும் விடையில் தரப்பட்ட கவாசக் கட்டமைப்புகளையும் அவற்றுக்குரிய உதாரண விலங்குகளையும் நோக்குவோம்.

கவாசக்கட்டமைப்பு	கணம்	வகுப்பு	உதாரணம்
(1) வெளிப்பூக்கள் ✓	அனலிடா ✓	பொலிகீற்றா ✓	அரணிகோலா ✓
(2) வாதநாளி ✓	ஆத்திரப்போடா ✓	இன்செக்டா ✓ கைலோபோடா ✓	கரப்பான் ✓ மட்டைத்தேள் ✓
(3) ஏட்டு நுரையீரல் ✓	ஆத்திரப்போடா ✓	அரக்னிடா ✓	சிலந்தி ✓ தேள் ✓
(4) நுரையீரல்கள் ✓	கோடேற்றா ✓	அம்பிபியா ✓ ரெப்ரீலியா ✓ ஆவேஸ் ✓ மமேலியா ✓	தேரை ✓ பாம்பு ✓ மயில் ✓ மனிதன் ✓
(5) உடல்மேற்பரப்பு ✓	அனலிடா ✓ பிளற்றிகல்யிந்தக ✓ கோடேற்றா ✓	ஒலிகோகீற்றா ✓ தேபலேரியா ✓ அம்பிபியா ✓	மண்புழு ✓ பிளனேறியா ✓ தவளை ✓

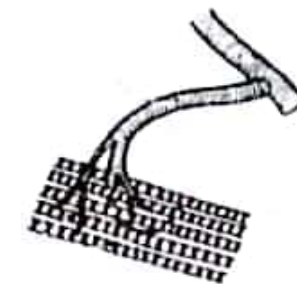
வெளிப்பூக்கள் (அரணிகோலா)

வாதநாளி (கரப்பான்)

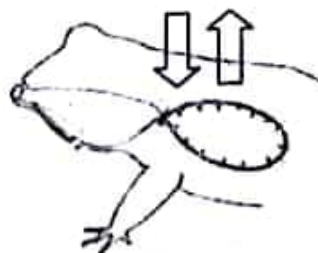
ஏட்டுநுரையீரல் (சிலந்தி)



நுரையீரல்கள் (பறவை)



உடல்மேற்பரப்பு (தவளை)



13. மனிதனின் சமீபாட்டுத் தொகுதி தொடர்பான பின்வரும் கூற்றுகளுள் சரியானது எது ?
- (1) குடலின் சில பகுதிகளின் தசைச் சீதமுளியில் வள்குட்டுத் தசை நார்கள் காணப்படுகின்றன.
 - (2) உதரக்குழி செவ்வகத்தின்மேல் மேலணியினால் அணியப்பட்டுள்ளது.
 - (3) குடற்சாற்றிலும் சதையச் சாற்றிலும் இலிப்பேக காணப்படும்.
 - (4) பெருங்குடலின் மிக அண்மைப்பகுதி ஏறு குடற்குறையாகும்.
 - (5) சதையச்சாறு இருசக்கரைட்டுகளைத் தாக்கும் நொதியங்களைக் கொண்டிருக்கும்.

விடை : all

விடை 1 தவறு ஏனெனில், குடலின் சில பகுதிகளின் தசைச் சீதமுளியில் வள்குட்டுத்தசை நார்கள் காணப்படுவதில்லை. இக்கூற்றை மேலும் விரிவுபடுத்தி நோக்குவோம் :

உணவுக்கால்வாய்ச் சுவர் நான்கு தெளிவான படைகளை உடையது. அவையாவன, உள்ளிருந்து வெளிநோக்கி :

- (1) சீதமுளிப்படை (Mucosa)
- (2) உப சீதமுளிப்படை (Sub mucosa)
- (3) வெளிப்புறத்தசைப்படை (Musculais externa)
- (4) சிரோசா அல்லது நீர்ப்பாயப்படை (Serosa)

மேலும், சீதமுளிப்படையானது மூன்று உப படைகளை உடையது. அவையாவன :

- (1) அகவணி
- (2) தன்னகவகத்தட்டு
- (3) சீதமென்றகட்டுத்தசை / தசைச்சீதமுளி

தசைச்சீதமுளி மெலிந்தது, வெளிப்புறமாக நீளத்தசையும், உட்புறமாக வட்டத்தசையும் அமைந்திருக்கும். இத்தசைகள் அழுத்தத்தசை வகைக்குரியவை.

1 வது விடை சிங்கள மொழிமூல வினாப்பத்திரத்தில் "தசைச்சீதமுளி" என்பதற்குப் பதிலாக "தசைப்படை" எனக் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. எனவே, அம்மாணவர்கட்கு 1வது விடை சரியானதாக அமையலாம். ஏனெனில், குதத்தின் அடியில் ஒரு மைய வட்டங்களில் அமைந்த இரண்டு இறுக்கிகள் உண்டு. இவற்றுள் உட்புறமான குதவிறுக்கி மழுமழுப்புத்தசையினாலானது. இது தன்னாட்சி நரம்புகள் மூலம் கட்டுப்படுத்தப்படும். வெளிப்புறமான குதவிறுக்கி வரித்தசையினாலானது. இது மண்டையோட்டு நரம்புகளினால் கட்டுப்படுத்தப்படும்.

விடை 2 தவறு. ஏனெனில், உதரக்குழி அல்லது இரைப்பைக்குழி கம்பமேலணியினால் அணியப்பட்டுள்ளது. ஆனால், விடையில் "செவ்வகத்தின்மேல் மேலணி" எனக் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. மேலும், இரைப்பையிலிருந்து நேர்குடல் வரை உட்புறமாக கம்பமேலணி உண்டு.

விடை 3 சரி. ஏனெனில், குடற்சாற்றிலும் சதையச்சாற்றிலும் இலிப்பேக உண்டு. இதனை மேலும் விளங்கிக்கொள்வதற்காக குடற்சாற்றிலும், சதையச்சாற்றிலும் உள்ள கூறுகளை நோக்குவோம் :

குடற்சாற்றின் கூறுகள் :

- (1) நீர்
 - (2) கனியுப்புக்கள்
 - (3) சீதம்
 - (4) எந்தரோகைனேக
 - (5) நியுக்கினியோடைடேக
- } நொதியங்கள்

எனினும், குடற்குழிய மென்சவ்வுடன் பிணைக்கப்பட்ட நிலையில் பின்வரும் நொதியங்கள் உண்டு.

- | | | |
|-----------------|--------------|--------------------|
| (1) அமிலேக | (2) மோல்ரேக | (3) இலக்ரேக |
| (4) கக்குரேக | (5) இலிப்பேக | (6) அமைனோபெப்ரிடேக |
| (7) டைபெப்ரிடேக | | |

சதையச்சாற்றின் கூறுகள் :

- (1) நீர்
- (2) கனியுப்புக்கள்
- (3) அமிலேக
- (4) இலிப்பேக
- (5) திருச்சினோசன்
- (6) கைமோதிர்ச்சினோசன்
- (7) காமோக்சிபெப்ரிடேக
- (8) இரைபோநியுக்கினியேக
- (9) டீயோக்சிஇரைபோநியுக்கினியேக

நொதியங்கள்

மேலும், விடை 3 இனை நோக்கும்போது குடற்சாற்றில் இலிப்பேக உண்டு என்பது, உயிரியல் பாடத்திட்டத்திற்காகப் பரிந்துரைக்கப்பட்ட அதிகமான புத்தகங்களில் இல்லை என்பதனாலும், அது வெவ்வேறு புத்தகங்களில் வித்தியாசமான வசனநடைகளில் குறிப்பிடப்பட்டிருப்பதனாலும் இவ்வினாவிற்குரிய விடையாக "all" என வழங்கப்பட்டுள்ளது.

விடை 4 தவறு ஏனெனில், பெருங்குடலின் மிக அண்மைப்பகுதி "குருட்டுக்குடல்" ஆகும் ஆனால் விடையில் பெருங்குடலின் மிக அண்மைப்பகுதி "ஏறுகுடற்குறை" எனத் தரப்பட்டுள்ளது.

விடை 5 தவறு ஏனெனில், சதையச்சாற்றில் இருசக்கரைட்டுக்களைத் தாக்கும் நொதியங்கள் காணப்படுவதில்லை ஆனால் இவ்வகை நொதியங்கள் குடற்குழியங்களின் மென்சவ்வுடன் பிணைக்கப்பட்ட நிலையில் உண்டு.

(உம்) (1) மோல்டேக (2) இலக்டேக (3) கக்குடேக
இவை சிறுகுடலின் உள்ளிடத்தினுள் தொழிற்படுபவை ஆகும்.

மாதிரி வினா :

மனிதனின் சமீபாட்டுத்தொகுதி சம்பந்தமாக பின்வரும் கூற்றுக்களுள் தவறானது எது ?

- (1) குடலின் பெரும்பாலான பகுதிகளில் இச்சையின்றி இயங்கும் தசைகள் உண்டு.
- (2) உதரக்குழி கம்பமேலனியினால் அணையப்பட்டுள்ளது.
- (3) குடற்சாற்றிலும் சதையச்சாற்றிலும் அமிலேக காணப்படும்.
- (4) பெருங்குடலின் மிக சேய்மைப்பகுதி சிக்மாப்போலி குடற்குறையாகும்.
- (5) உடன்குடற்சாற்றில் இரு சக்கரைட்டுக்களைத் தாக்கும் நொதியங்கள் உண்டு. (விடை :)

மாதிரி வினா :

மனிதனில் உடன் குடற்சாற்றில் இல்லாத கூறு பின்வருவனவற்றுள் எது ?

- (1) நீர் (2) கனியுப்புக்கள் (3) எந்தரோகைகனேக
- (4) அமைனோபெப்ரிடேக (5) நியுக்கினியோடைடேக (விடை :)

மனிதனில் யூரியா மூலக்கூறு ஒன்று அநனது உற்பத்தி இடத்திலிருந்து கழித்தல் இடத்திற்கு செல்லும் குருதிக்கலன்களின் சரியான தொடரொழுங்கைக் காட்டுவது பின்வருவனவற்றுள் எது ?

- (1) ஈரனாளம் → கீழ்ப்பெருநாளம் → கவாசப்பை நாளம் → கவாசப்பை நாடி → பெருநாடி → சிறுநீரக நாடி
- (2) மயிர்க்குழாய்கள் → புன்னாளங்கள் → நாளங்கள் → கீழ்ப்பெருநாளம் → சிறுநீரக நாளம்
- (3) ஈரல் நாளம் → கீழ்ப்பெரு நாளம் → கவாசப்பை நாடி → கவாசப்பை நாளம் → பெருநாடி → சிறுநீரக நாடி
- (4) மயிர்க்குழாய்கள் → புன்னாளங்கள் → நாளங்கள் → கவாசப்பை நாளம் → கவாசப்பை நாடி → பெருநாடி → சிறுநீரக நாடி
- (5) மயிர்க்குழாய்கள் → புன்னாடிகள் → நாடிகள் → பெருநாடி → உட்தோல் நாடிகள் → புன்னாடிகள் → மயிர்க்குழாய்கள்

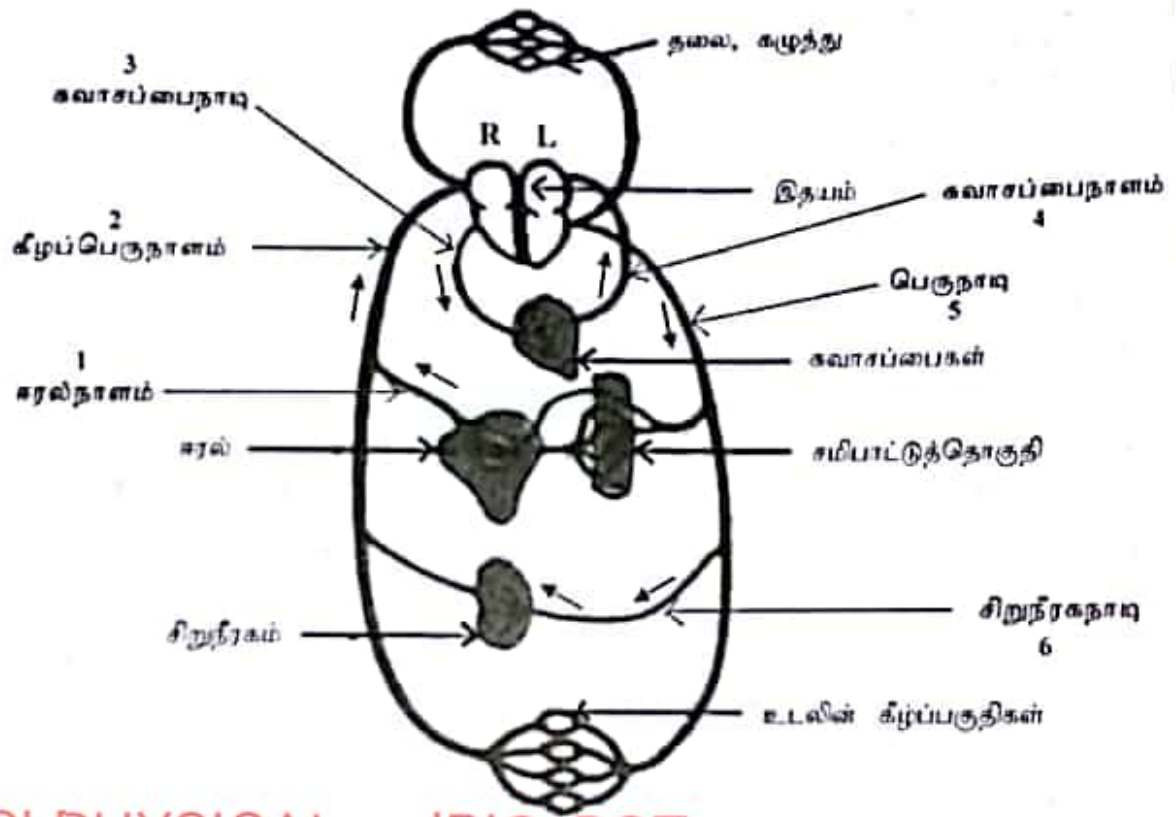
வினா : 3

மனிதனின் யூரியா மூலக்கூறு ஈரலில் உற்பத்தியாகப்படுகின்றது. அது அங்கிருந்து ஈரல் நாளத்திற்குச் செலுத்தப்படுகின்றது.

எனவே, 2ம், 4ம், 5ம் வினாக்கள் தவறானவை.

பின்னர் ஈரல் நாளத்திலிருந்து யூரியா மூலக்கூறு கீழ்ப்பெருநாளத்தினூடாக இதயத்தின் வலது கோணைவறையை அடைந்து, வலது இதயவறையை அடையும் பின்னர், வலது இதயவறையிலிருந்து கவாசப்பை நாகுயினூடாக, கவாசப்பை நாளம் → பெருநாடி → சிறுநீரக நாகு → அங்கிருந்து சிறுநீரகத்தினை அடைந்து சிறுநீரினூடாக கழிக்கப்படும்.

யூரியாவின் உற்பத்தித் தாளத்திலிருந்து அது கழித்தல் இடத்திற்கு எடுத்துச் செல்லப்படும் பாதையினை பின்வரும் வரைபடம் மூலம் தெளிவாக விளங்கிக்கொள்ள முடியும்.



SLPHYSICALandBIO_BOT

மேற்படி வரைபடத்தில் யூரியா மூலக்கூறு அதன் உற்பத்தித் தாளத்திலிருந்து கழித்தல் இடத்திற்குச் செல்லும் பாதை அம்புக்குறிகள் மூலமாக, அது செல்லும் வழியின் இடங்களை தடித்தஎழுத்துக் களினாலும் காட்டப்பட்டுள்ளன.

15. மனிதனின் மேல்அவயவம் தொடர்பாக பின்வரும் கூற்றுக்களுள் சரியானது எது ?
- (1) பின்வளைவின்போது ஆரையின் சேய்மையான முனை அரந்திக்கு மேலாக அசையும்.
 - (2) மணிக்கட்டுகளிற்கீழையில் அசையா மூட்டுக்கள் காணப்படும்.
 - (3) பெருவிரலின் எதிரடையுந்தன்மை முதலாவது விரற்றுண்டத்தின் (phalange) உயரளவிலான அசையுந்தன்மையினாலாகும்.
 - (4) ஆரையிலும் பார்க்க அரந்தி நீண்டதாகும்.
 - (5) புயவென்புடன் அரந்தியின் மூட்டினால் முழங்கைமூட்டு உருவாகும்.

விடை : 4

மனித மேல் அவயவம் காண்பிக்கும் அசைவுகள் இரு வகைப்படும்.
(1) முன்வளைவு (2) பின்வளைவு

முன்வளைவின்போது ஆரையும் அரத்தியும் குறுக்காக அமையும், உள்ளங்கை கீழ்ப்பக்கமாகத் திரும்பும் இதன்போது ஆரையின் செய்மையான முனை அரத்திக்கு மேலாக அசையும்.

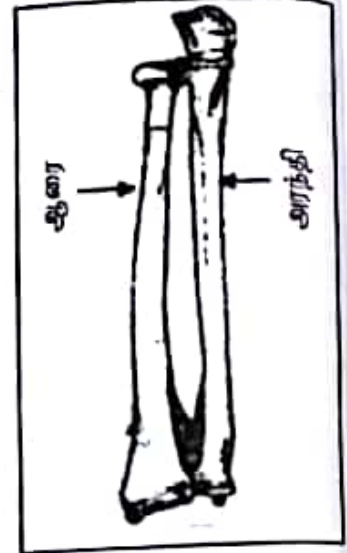
பின்வளைவின்போது ஆரையும் அரத்தியும் சமந்தரமாக அமையும், உள்ளங்கை மேற்பக்கம் திரும்பும். ஆகவே, இதன்படி விடை 1 தவறு.

விடை 2 தவறு ஏனெனில், மணிக்கட்டில் 8 சிறிய எண்புகள் இரண்டு வரிசைகளில் உண்டு. இவை சிறைகளினால் நெருக்கமாகக் கட்டப்பட்டுள்ளன. இவற்றுக்கிடையிலான முட்டுக்கள் வழக்கல் முட்டு வகைக்குரியவை. எனவே, மணிக்கட்டு எண்புகளுக்கிடையே வழக்கல் அசைவுகள் அனுமதிக்கப்படும்.

விடை 3 வினாக்குவது "பெருவிரலின் எதிரடையுந்தன்மை முதலாவது விரற்றுண்டத்தின் உயரளவிலான அசையுந்தன்மையினால்" என. இவ்வசைம் தவறானதாகும் ஏனெனில், பெருவிரலின் எதிரடையுந்தன்மைமுதலாவது அனுமணிக்கட்டென்பின் உயரளவிலான அசையுந்தன்மையினாலாகும் எனக் குறிப்பிடப்படுதல் வேண்டும்.

விடை 4 சரி. இதனை அருகில் தரப்பட்ட முன்பு எண்புகளிலிருந்து வினாக்கி கொள்ளலாம்.

விடை 5 தவறு ஏனெனில், "புயலென்புடன் அரத்தியின் முட்டினால் முழங்கை முட்டு உருவாகும்" எனக் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. எனவே இவ்வசைம் திருத்தமாக பின்வருமாறு கூறப்படுதல் வேண்டும். "புயலென்புடன் அரத்தியினதும் ஆரையினதும் முட்டினால் முழங்கை முட்டு உருவாகும்"



மாதிரி வினா :
மனிதனின் மேல்அவயவம் தொடர்பாக பின்வரும் கூற்றுக்களுள் தவறானது எது ?

- (1) ஆரையிலும் பார்க்க அரத்தி நீண்டது.
- (2) பின்வளைவின்போது ஆரையும் அரத்தியும் சமந்தரமாக அமைகின்றன.
- (3) சரிநுட்பப்பிடியினை 1ம் விரல் 2ம் விரலுடன் மட்டும் எதிரடைந்து நிகழ்த்தும்.
- (4) புயலென்பின் அண்மை முனையில் நடுக்கோட்டுப் புறமாக பெரிய தலை உண்டு.
- (5) ஆர எண்பின் செய்மை முனை மணிக்கட்டு எண்புகளுடனும் அரத்தியுடனும் முட்டுக்கொள்ளும்.

(விடை : 4.....)

16. மழமழப்பான தசைகள்

- (1) ஒரு போதும் இளைப்படைவதில்லை.
- (2) வள்கட்டுத்தசையிலும் பார்க்க விரைவாகச் சுருங்கலாம்.
- (3) சிறைகளுக்கு இணைக்கப்பட்டிருக்கமாட்டா.
- (4) உருளைவடிவான நார்களினால் ஆக்கப்பட்டவை.
- (5) ஒன்று அல்லது இரண்டு சுருக்களைக் கொண்ட கலங்களினால் ஆக்கப்பட்டவை.

விடை : 3

இவ்வினாவுக்கு விடைதர முன்னர் மழமழப்புத்தசைகளின் இயல்புகளை ஞாபகப்படுத்திக் கொள்ளல் ககமானதாக இருக்கும்.

மழமழப்புத் தசைகள் :

- (1) கதிருருவானவை. ✓
- (2) கிளைகளற்றது. ✓
- (3) தனிக்கரு உடையவை. ✓
- (4) வரியற்றவை. ✓
- (5) தசைக்கல மென்சவ்வு, தசைமுதலுரு உடையவை.
- (6) தசைப்பாத்துக்கள் அற்றவை. ✓

- (7) இடைபுகுந்த வட்டத்தட்டுக்கள் இல்லை ✓
 (8) தன்னாட்சி நரம்பு விநியோகம் உடையவை ✓
 (9) நரம்புப்பிறப்பிற்குரியது ✓
 (10) ஆறுதலான, நீடித்த கருக்கமுடையது ✓
 (11) ஆறுதலாகக் களைப்படையும் ✓
 (12) இச்சையின்றியது ✓

மேற்சொல்லப்பட்ட இயல்புகளில்படி வினாவில் தரப்பட்ட விடைகள் 1, 2, 4, 5 என்பன தவறானவையாகும்

விடை 3 சரியானதாகும். எனவே, சிறைகளுக்கு இணைக்கப்பட்ட தசை வரித்தசை அல்லது வள்கட்டுத்தசை ஆகும்.

- ☐ சிறைகள் எனப்படுவது, என்புகள் தசையுடன் முட்டுக்கொள்ளும் பகுதிகள் ஆகும்.
☐ இணையம் எனப்படுவது, என்புகள் என்புடன் முட்டுக்கொள்ளும் பகுதிகள் ஆகும்.

இனி மழமழப்புத்தசை பற்றி கடந்தகாலங்களில் வரப்பெற்ற வினா ஒன்றினை நோக்குவோம்.

2007 / August / 56

மனித மழமழப்புத் தசை நார்கள் தொடர்பான பின்வரும் கூற்றுக்களில் எது / எவை சரியானது / சரியானவை ?

- (A) அவை வரிகள் அற்றுக் காணப்படும் ✓
 (B) அவை தனிக்குறுவுள்ளவை ✓
 (C) அவை களைப்படையின்றன ✓
 (D) அவை இச்சையின்றி இயங்குபவை ✓
 (E) அவை என்புகளுடன் தொடுக்கப்பட்டிருப்பதில்லை ✓

(விடை : 5.....)

மாதிரி வினா :

மழமழப்புத்தசைகள் பற்றி தவறான கூற்று பின்வருவனவற்றுள் எது ?

- (1) அவை தன்னாட்சி நரம்பு விநியோகம் உடையவை. ✓
 (2) அவை ஆறுதலாகக் களைப்படையின்றன ✓
 (3) அவை தசைப்பாத்தூக்கள் அற்றவை ✓
 (4) அவை தசைமுதலுரு அற்றவை. ✓
 (5) அவை கிளைகள் அற்றவை. ✓

(விடை : 4.....)

17. மனித முளையத்தின் உட்பதித்தல் தொடர்பான பின்வரும் கூற்றுக்களுள் சரியானது எது ?

- (1) இது முகவுரு நிலையினை கருப்பையகத்தோலில் பதிக்கும் செயன்முறையாகும்.
 (2) இது வழக்கமாகக் கருக்கட்டலின் பின் முன்றாவது நாளில் தொடங்கும்.
 (3) இது கருக்கட்டலின் பின் 15 நாட்களுக்குள்ளாக பூர்த்தியாகும் ✓
 (4) இது பூர்த்தியாவதற்கு கிட்டத்தட்ட இரண்டு வாரங்கள் எடுக்கும்.
 (5) அது பூர்த்தியடைந்ததும் முளையம் முதிர்முடிவு எனப்படும்.

விடை : 3

மனித முளையத்தின் உட்பதித்தல் எனப்படுவது, அரும்பர்ச்சிறைப்பையை கருப்பை அகவணியில் பதித்து வைக்கப்படும் நிகழ்ச்சி ஆகும். எனவே, விடை 1 தவறு.

உட்பதித்தல் கருக்கட்டலின் பின் 7ம் நாளில் தொடங்கி 14ம் நாள் பூரணமாக்கப்படும். எனவே, விடை 2 தவறு.

மேலும், மேற்சொல்லப்பட்ட கூற்றின்படி, கருக்கட்டலின் பின் 15 நாட்களுக்குள்ளாக உட்பதித்தல் பூர்த்தியாகும். ஆகவே, விடை 3 சரியானதாகும்.

விடை 4 தவறு ஏனெனில், உட்பதித்தல் பூர்த்தியாவதற்கு கிட்டத்தட்ட 1 வாரம் எடுக்கும் ஆனால் விடையில் 2 வாரங்கள் எனத் தரப்பட்டுள்ளது

விடை 5 தவறு ஏனெனில், 3ம் மாதத்திலிருந்து பிற்பு வரை தாயின் கருப்பையினுள் விருத்தியடையும் அங்கியே முதிர்வுவரு என அழைக்கப்படுகின்றது

மாதிரி வினா :

மனித முளையத்தின் உட்பதித்தல் தொடர்பாக பின்வரும் கூற்றுக்களுள் தவறானது எது ?

- (1) இது அரும்பாச்சிறுபயை எனும் கட்டத்தில் நிகழுகின்றது
- (2) இதன்போது உட்பதித்தலுக்குள்ளாகும் கட்டமையு ஏறத்தாழ 100 கலங்களைக் கொண்டிருக்கும்
- (3) முளையம் கருப்பை அகலணியில் பதித்து வைக்கப்படுதலைக் குறிக்கும்
- (4) கருக்கட்டின் பின் 7ம் நாள் தொடங்கி 14ம் நாள் பூரணமாக்கப்படும்
- (5) உட்பதிக்கப்படும் கட்டமையு பாய்பொருள் ஒன்றைக் கொண்டிருக்கும் (விடை : 1)

18.

இலேவுக்கின் கலங்கள்

(1) கக்கிலச்சிறுமுழாய்களின் மூலவுயிர் மேலணியில் அமைந்துள்ளன.

(2) விந்தாகக்கத்தின் போது விந்தாககலங்களின் மேலதிக குழியமுதலுருவை அகற்ற உதவும்.

(3) விருத்தியடையும் விந்துகளுக்குப் போசணை வழங்கும்

(4) இனகிபணை கரக்கும்

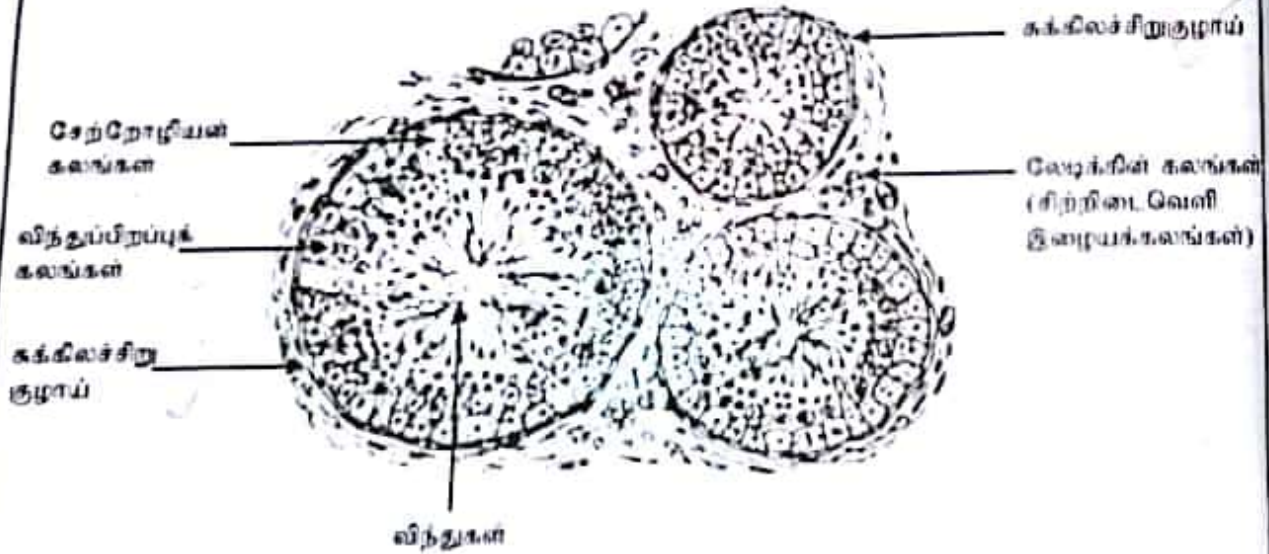
✓ (5) தேகத்தெகத்திரோசை கரக்கும்

19.

விடை : 5

SLPHYSICALandBIO_BOT

வினாயின் குறுக்கு லெட்டினைப் பரீட்சிப்பதன் மூலம் இலேவுக்கின் கலங்களின் அமைவிடத்தைக் கண்டுகொள்ளலாம்.



மேற்படி விளக்கப்படத்தின்படி இலேவுக்கின் கலங்கள் கக்கிலச்சிறுமுழாய்களுக்கு இடையில் அமைந்துள்ளன. எனவே, விடை 1 தவறு.

விடை 2 தவறு ஏனெனில், விந்தாகக்கத்தின் போது விந்தாக கலங்களின் மேலதிக குழியமுதலுருவை அகற்றுவதில் சேற்றோழியன் கலங்கள் உதவுகின்றன.

விடை 3 தவறு ஏனெனில், விருத்தியடையும் விந்துகளுக்குப் போசணை வழங்குவது சேற்றோழியன் கலங்கள் ஆகும்.

2

வினா 4 தவறு இன்கிபின் ஒமோன்

- (1) சேற்றோழியன் கலங்கலினால் கரக்கப்படும்.
- (2) கரத்தலுக்கு FSH இன் தூண்டல் அவசியம்.
- (3) பெய்ரைட்டு வகையினைச் சார்ந்தது.
- (4) முக்கியமாக FSH இன் கரப்பை நிரோதிக்கும்.

மாதிரி வினா :

சேற்றோழியன் கலங்கள் பற்றிய பின்வரும் கூற்றுக்கலில் தவறானது எது ?

- (1) ககலில் சிறுசுழாய்கலினுள் அமைந்துள்ளன.
- (2) இன்கிபினைச் கரக்கின்றது.
- (3) விருத்தியடையும் விந்துகலுக்கு போசணை வழங்கும்.
- (4) விந்தாக்கத்தின் போது விந்தாசு கலங்களின் மேலதிக குழியமுதலுருவை அகற்ற உதவுகின்றன.
- (5) விந்தாசு கலங்களாக விருத்தியடையக்கடியவை.

(வினா : 5.....)

19. மனிதலில் இதயவடிப்பு வீதத்தின் அதிகரிப்புக்கு பங்களிப்புச் செய்யாதது பின்வருவனவற்றன் எது ?

- (1) அதிரலின் (2) தைரோடின் (3) இலிங்க ஒமோன்கள்
- (4) குருதி P^H இன் குறைப்பு (5) ஈரரிவு நரம்புத் தொகுதியின் தூண்டல்.

வினா : 5

இவ்வினாவுக்கு வினாயளிப்பதற்கு முன்னர் மனித இதயவடிப்பு வீதத்தின் அதிகரிப்பிற்கு பங்களிப்புச் செய்யும் காரணிகள் பற்றி அறிவோம் :

- (1) பரிவு நரம்புத் தொகுதியின் தூண்டல்
 - பரிவு நரம்புகள் SA கணு, AV கணு, சோணை - இதயவறைத் தசைகள் என்பவற்றிற்கு நரம்புகளை வழங்குகின்றன.
 - பரபரிவுத் தூண்டல்கள் இதய இயக்க வேகத்தையும் வலிமையையும் மந்தமாக்குகின்றன.
 - Nor Adrenalin இதய அடிப்பு வேகத்தை மந்தமாக்குகின்றது. எனினும் Adrenalin இதய அடிப்பு வேகத்தை அதிகரிக்கின்றது.
- (2) தைரோடின் - இதன் கரப்பு அதிகரிக்குமாயின்,
 - அடிப்படடை அனுசேபவீதம் அதிகரிக்கும்.
 - இதனால் உடல் வெப்பநிலை உயரும்.
 - இதயத்துடிப்பு வீதம் அதிகரிக்கும்.
 - கவாசவீதம் அதிகரிக்கும்.
 - வியர்த்தல் எந்நேரமும் காணப்படும்.
 - பசி அதிகமாக இருக்கும்.
 - உடல்திறை குறையும்.
- (3) இலிங்க ஒமோன்கள் - (உம்) : தெகத்தெஸ்தரோன், ஈஸ்திரசன், புரஜஸ்தரோன்.
- (4) குருதி P^H இன் குறைப்பு - இது எவ்வாறு இதயத்துடிப்பு வீதத்தை அதிகரிக்கின்றது என நோக்குவோம் :
குருதிப் P^H இன் குறைவினால் CO₂ இன் செறிவு அதிகரிக்கின்றது. இதனால் கவாசவீதம் அதிகரிக்கும். இது குருதியின் கற்றோட்ட வீதத்தை அதிகரிக்கச் செய்யும். விளைவாக இதயத் துடிப்பு வீதம் அதிகரிக்கும்.

20. தாவர வேர்களின் அகத்தோல் தொடர்பாகப் பின்வரும் கூற்றுக்களுள் தவறானது எது ?

- (1) அதன் கலங்கள் கலச்சுவர்களில் சுபரிணைக் கொண்டிருக்கும்.
- (2) அது கலலிழையங்களின் அப்போபிளாஸ்டிலிருந்து மேற்பட்டையின் அப்போபிளாஸ்டை வேறாக்கும்.
- (3) அது பரிவட்டவுறையின் சிம்பிளாஸ்டிலிருந்து மேற்பட்டையின் சிம்பிளாஸ்டை வேறாக்கும்.
- (4) அது அடிப்படைப் பரியிழையத்திலிருந்து வியத்தமடைகின்றது.
- (5) அது கனிப்போருள் அயன்கலின் தேர்வுக்குரிய அகத்துறுஞ்சலில் உதவுகின்றது.

விடை : 3

அகத்தோல் கலங்களின் கலக்கவர்களில் கபரின் படிவு உண்டு. இவை வறிக்கலங்கள் தவிர மற்றைய கலங்களில் கப்பார்க்கீல்படிவுகள் என அழைக்கப்படுகின்றன.

அப்போயிளாஸ்ட் எனப்படுவது, கலத்தின் வெளிகள், கலக்கவரின் வெளிகள், இறந்த காழ் என்பவற்றைக் கொண்ட தொகுதி ஆகும். எனவே, அகத்தோல் காலையும், மேற்பட்டையையும் வேறாக்குகின்றது.

விடை 3 தவறு ஏனெனில், அகத்தோல் பரிவட்டவுறைக்கு வெளியே அமைந்துள்ளது. அது சிம்பிளாஸ்ட் பாதையை மட்டும் உடையது எனவே, அது பரிவட்டவுறையின் சிம்பிளாஸ்ட்டையும், மேற்பட்டையின் சிம்பிளாஸ்ட்டையும் வேறாக்குவதில்லை ஆனால், பரிவட்டவுறை கலவிழைய அப்போயிளாஸ்ட்டையும் அகத்தோலின் சிம்பிளாஸ்ட்டையும் வேறாக்கும்.

வேரின் அடிப்பிரிவிழையத்திலிருந்து வியத்தமடையும் கட்டமைப்புக்களாவன :

(1) அகத்தோல் (2) முதல்மேற்பட்டை.

ஆகவே, விடை 4 சரியானது.

அங்குரத்தின் அடிப்பிரிவிழையத்திலிருந்து வியத்தமடையும் கட்டமைப்புக்களாவன :

(1) முதல்மேற்பட்டை (2) கிண்ட / மையவிழையம்

தாவரங்களுக்கு வேண்டிய கனிப்பொருள் அயன்களை தேர்வுக்குரிய முறையில் அகத்துறுஞ்சுவதில் உதவுவது அகத்தோல் ஆகும்.

இது சம்பந்தமாக கடத்தகாலங்களில் வினா ஒன்றும் வரப்பெற்றுள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது.

கடத்தகால வினா :

தாவரங்களினால் அயன்கள் அகத்துறுஞ்சப்படும்போது அயன்களைத் தெரிவு செய்வதில் மிக முக்கியமாகப் பங்கெடுக்கும் இழையம் பின்வருவனவற்றுள் எது ?

(1) மேற்போல் (2) மேற்பட்டை (3) அகத்தோல்
(4) பரிவட்டவுறை (5) காழ்

(விடை : 3)

21. Rhoeo இவையின் கீழ்ப்பக்க மேற்போல் உரியின் இரு துண்டுகள் A, B எனப் பெயரிடப்பட்ட இரண்டு கக்குரோக்க கரைசல்களில் தனித்தனியாக அமிழ்த்தப்பட்டன. A கரைசலின் கரைய அழுத்தம் -1450 kPa ஆகும். கரைசல் B இன் கரைய அழுத்தம் -1120 kPa ஆகும். இழையங்கள் கரைசல்களுடன் சமநிலையை அடைந்த பின்னர் கரைசல் A யில் அமிழ்த்தப்பட்ட உரியில் 50% கலங்கள் முதலுச் சுருங்கிய நிலையில் காணப்பட்டன. B கரைசலில் அமிழ்த்தப்பட்ட கலங்களின் அழுக்க அழுத்தத்திற்கு அண்மித்ததாகக் காணப்படுவது பின்வருவனவற்றுள் எது ?

(1) 1440 kPa (2) 1120 kPa (3) 330 kPa (4) 0 kPa (5) - 330 kPa

விடை : 3

சமநிலையில் கரைசல் A இன் கரைய அழுத்தம் $\psi_s = -1450 \text{ kPa}$
50% கலங்கள் முதலுச் சுருக்கமடைந்துள்ளன (சமநிலை கரைசல்)
முதலுச் சுருங்கிய நிலையில் $\psi_p = 0$
ஆகவே, $\psi_w = \psi_s = -1450 \text{ kPa}$

சமநிலையில் கரைசல் B இன் கரைய அழுத்தம் $\psi_s = -1120 \text{ kPa}$
ஆகவே, $\psi_w = -1120 \text{ kPa}$
ஆனால் இக்கரைசலில் கரைய அழுத்தம் மாறாது / மாற்றம் புறக்கணிக்கத்தக்கது எனக் கொண்டால் கரைசல் A இன் கரைய அழுத்தம் = கரைசல் B இன் கரைய அழுத்தம் ஆக இருக்கும்.
எனவே, கரைசல் B இற்கு,

$$\begin{aligned}\psi_w &= \psi_p + \psi_s \\ -1120 &= \psi_p + (-1450) \\ \psi_p &= 1450 - 1120 \\ &= 330 \text{ kPa}\end{aligned}$$

12. ஒருவித்திலைத் தாவரங்களின் வேருச்சி தொடர்பாகப் பின்வரும் கூற்றுகளுள் தவறானது எது ?
- (1) உச்சித்தொடக்கங்கள் புதிய கலங்களை எவ்வாறு திசைகளிலும் தோற்றுவிக்கும்
 - (2) வேர்மயிர்கள் கலந்தி வலயத்தில் வியத்தமடையும்
 - (3) முதன்மாரிழையத்தில் கற்றுக்குரிய வலயத்தில் முதற்காழ் வியத்தமடையும்
 - (4) முதன்மாரிழையத்திலிருந்து மையவிழையம் வியத்தமடையும்
 - (5) வேர்மயிர்கள் கலங்கள் இடையறாது பிரிவடையும்

விடை : 2

SLPHYSICALandBIO_BOT

இவ்வினாவிற்கு விடைதர முன்னர் ஒருவித்திலைத் தாவரங்களின் வேருச்சி தொடர்பாகப் பின்வரும் கூற்றுகளை ஞாபகப்படுத்திக் கொள்ளல் நன்மை பயக்கும்.

- (1) வேரின் உச்சியிழையமும் ஒழுங்கிற்றி அடுக்கப்பட்ட கலத்தினிவினால் ஆக்கப்பட்டது.
- (2) உச்சித்தொடக்கக்கலங்கள் எவ்வாறு திசைகளிலும் பிரிவடைந்து புதிய கலங்களைத் தோற்றுவிக்கின்றன.
- (3) வேரின் உச்சியில் முதலில் உருவாக்கப்படும் கலங்கள் வேர் முடிமையத் தோற்றுவிக்கின்றன.
- (4) வேர்முடி வியத்தமடையாத கலங்களின் தினிவால் ஆக்கப்பட்டது அதாவது அவை தொடர்ந்து / இடையறாது பிரிவடையும்.
- (5) கலப்பிரிவு வலயம், கலந்தி வலயம், கலவியத்த வலயம் என மூன்று வலயங்களைக் கொண்டிருக்கும்.
- (6) உச்சியிழையம் கலக்கப்படும் முதன் மாரிழையம் பட்டிகைமையுற, மேற்பட்டமையம் தோற்றுவிக்கும்.
- (7) வேருச்சியில் முதன்மாரிழையம் பட்டிகை பின்வருவனவற்றை உருவாக்கும் :
 (i) பரிவட்டவுறை (ii) முதலுரிமம்
 (iii) முதற்காழ் (iv) மையவிழையம் / கிடை
- (8) வேர்மயிர்கள் கலவியத்த வலயத்தில் விருத்தியடையும்.

மேற்சொன்ன கூற்றுக்களின்படி இவ்வினாவுக்குரிய விடை 2 தவறு ஆகும். ஏனெனில், வேர்மயிர்கள் "கலந்தி வலயத்தில் வியத்தமடையும்" எனத் தரப்பட்டுள்ளது.

23. Zea mays இனது இலைகள் தொடர்பாகப் பின்வருவனவற்றுள் தவறானது எது ?

- (1) இலைநடுவிழையம் கலங்கள் நன்றாக விருத்தியடைந்த மனியுருக்களைக் கொண்டுள்ளன
- (2) O_2 விடுவிக்கப்படுதல் பிரதானமாக கட்டுமடல் கலங்களிலேயே நடைபெறும்
- (3) கட்டுமடற் கலங்கள் நன்றாக விருத்தியடைந்த பச்சையவுருவங்களைக் கொண்டிருக்கும்
- (4) கட்டுமடற் கலங்கள் ஒளியுள்ளபோது பைரோலேற்றை உற்பத்தியாக்கும்
- (5) இலைநடுவிழையம் கலங்கள் $RuBP$ கார்பொசிலேசைக் குறைந்த அளவில் கொண்டிருக்கும்

விடை : 2

வினாவில் Zea mays (சோளம்) இனது இலைகள் தொடர்பாக வினவப்பட்டுள்ளது இது ஒரு C_4 தாவரமாகும். ஆகவே, இவ்வினா C_4 தாவர இலைகள் தொடர்பானதாகும். மேலும் இவ்வினாவின் விடைகள் C_4 தாவர ஒளித்தொகுப்புடன் தொடர்பானதாக இருப்பதனால், நாம் இங்கு அவ்விலைகளின் கட்டமைப்பு, தொழிற்பாடு தொடர்பான சில நகவல்களை நினைவு கூருவோம்.

(1) இலைகளின் இலைநாம்புகள் மிகநெருக்கமாக அமைந்திருக்கும்.

(2) தவ்வொரு இலைநாம்பும் கட்டுமடல் கலங்களினால் சூழப்பட்டுள்ளது.

(3) இலை நடுவிழையம் கலங்கள் குறைந்தளவு கலத்தினிவெளிகளுடையவை.

(4) இருகுத்தோற்றமுடைய பச்சையவுருவங்களை உடையவை. அதாவது,

(i) இலைநடுவிழையம் பச்சையவுருவங்கள்

(ii) கட்டுமடல் பச்சையவுருவங்கள்

(5) இவ்வகை இலைக்கட்டமைப்பு Kranz உடமைப்பு எனப்படும்.

(6) இலைநடுவிழையப் பச்சையவ்வுருவங்கள் :

- தன்றாக விருத்தியடைந்த தெளிவான மணியருக்களுடையவை.
- ஆகவே, ஒளித்தாக்கம் விளைத்திறனாக நிகழும்.
- விளைவாக இலைநடுவிழையக்கலங்களில் ATP, NADPH, O_2 என்பன அதிகளவில் கிடைக்கும்.
- குறைந்த எண்ணிக்கையில் உண்டு.
- சிறியவை.
- இலைநடுவிழையக்கலங்களில் RuBP காபொட்சிலேக குறைந்தளவில் உண்டு.

(7) கட்டுமடல் பச்சையவ்வுருவங்கள் :

- அதிக எண்ணிக்கையில் காணப்படுகின்றன.
- பெரியவை.
- நனகு விருத்தியடைந்த பஞ்சணை உடையவை.
- ஆகவே, CO_2 நிலைப்படுத்தல் மூலம் பைருவேற்று உற்பத்தியாகும்.
- கட்டுமடல் கலங்களில் RuBP காபொட்சிலேக அதிகளவில் உண்டு.

24

தாவரப் போசணையில் Mg இனது பங்களிப்புத் தொடர்பாகத் தவறானது பின்வருவனவற்றுள் எது

- அது சில பிரதான மூலக்கூறுகளில் ஒரு கூறாகும்.
- அது நொதியங்களின் ஏவியாகத் தொழிற்படும்.
- அதனது குறைபாட்டுக்குரிய அறிகுறிகள் முதிர்ந்த இலைகளிலேயே முதன்முதலாகத் தோன்றுகின்றன.
- அதனது குறைபாடு வெண்பச்சை நோயை உண்டாக்கும்.

மேல்கலங்களின் பிரசாரணச் சமநிலையைப் பேணுவதே அதன் பிரதான தொழிலாகும்.

விடை : 5

Mg சில பிரதான மூலக்கூறுகளின் ஒரு கூறாகும் என விடை 1 இல் தரப்பட்டுள்ளது. அப்படியாயின் அது எவ்வகைப் பிரதான மூலக்கூறுகளில் உண்டு ? குளோரபில்கள் ஆகும்.

நொதியங்களின் ஏவியாக பின்வரும் மூலகங்கள் தொழிற்படுகின்றன. K, Ca, Mg, Cu, Mn, Zn என்பனவாகும்.

K, Ca, Mg மாபோசணை மூலகங்கள் எனினும் Cu, Mn, Zn என்பன நுண்போசணை மூலகங்கள் மாபோசணை மூலகங்களில் பெரும்பாலான நொதியங்களின் ஏவியாகச் செயற்படுவது Mg ஆகும்.

Mg இன் குறைபாட்டுக்குரிய அறிகுறிகள் முதிர்ந்த இலைகளிலேயே முதன்முதலாகத் தோன்றும் ஏனெனில், Mg அசையும் தகவுள்ள ஒரு மூலகமாகும். அது முதிர்ந்த இலைகளிலிருந்து இலை இலைகளுக்குக் கடத்தப்படுகின்றன.

Mg இன் குறைபாட்டு அறிகுறிகள் யாவை ?

- முதிர்ந்த இலைகள் மஞ்சள் நிறமடைதல் / வெண்பச்சை நோய்.
- வெண்பச்சையைத் தொடர்ந்து இலைகள் சிவப்பு நிறமடைதல். காரணம் : அந்தோசயனின் நிறப்பொருள் விருத்தியடைதல்.

வேறு அசையும் தகவுள்ள மாபோசணை மூலகங்கள் யாவை ? NPK

விடை 5 தவறு. ஏனெனில், கலங்களின் பிரசாரணச் சமநிலையைப் பேணுவதில் முக்கியமாக K, O என்பன பங்கெடுக்கின்றன.

மாதிரி வினா :

பின்வரும் மூலகங்களில் எது நொதிய ஏவியாகச் செயற்படுவதில்லை ?

- (1) K (2) Mg (3) Mn (4) P (5) Zn

(விடை :)

5. இலைவாய்களின் திறத்ததுடன் சம்பந்தமற்றது பின்வருவனவற்றுள் எது ?

- (1) இலைநடுவழியத்தில் அப்சிசிச அபிவித்தின் செறிவு அதிகரித்தல்
- (2) கலத்திட வெளிகளில் CO₂ இனது செறிவு குறைதல்
- (3) காவற்கலங்களில் மலேற்றின் செறிவு அதிகரித்தல்
- (4) காவற்கலங்களில் Cl அயன்களின் செறிவு அதிகரித்தல்
- (5) காவற்கலங்களில் மாப்பொருள் உள்ளடக்கம் குறைதல்

விடை : 1

இவ்வினாவிற்கு விடைதர முன்னர் இலைவாய் திறத்ததுக்குப் பங்களிக்கும் பின்வரும் காரணிகள் பற்றி அறிந்திருத்தல் போதுமானதாகும்.

- (1) கலத்திட வெளிகளில் CO₂ இனது செறிவு குறைதல்.
- (2) காவற்கலங்களில் மலேற்றின் செறிவு அதிகரித்தல் / சில தாவரங்களில் ஒளித்தொகுப்பின் போது உருவாகும் மாப்பொருள் மலேற்றாக (மலிக்கமிலம்) மாற்றப்படுகின்றது.
- (3) காவற்கலங்களில் Cl அயன்களின் செறிவு அதிகரித்தல் / மாப்பொருள் காணப்படாத காவற்கலங்களில் அயற்கலங்களிலிருந்து Cl அயன்கள் உள்ளெடுக்கப்படுகின்றன.
- (4) காவற்கலங்களில் மாப்பொருள் உள்ளடக்கம் குறைதல் / குளுக்கோசு உள்ளடக்கம் அதிகரித்தல் / மாப்பொருள் வெல்லமாக நிரப்பகுப்படைதல்.
- (5) இலைநடுவழியத்தில் ஊற்றோகையின் செறிவு அதிகரித்தல்.
- (6) காவற்கலங்களினுள் K⁺ அயன்களின் பாய்ச்சல் அதிகரித்தல் (இதற்கு ATP சக்தி அவசியம்)
- (7) காவற்கலங்களின் நீழுத்தம் அதிகரித்தல் / கரைய அழுத்தம் குறைதல்.
- (8) காவற்கலங்களின் அழுக்க அழுத்தம் அதிகரித்தல்
- (9) வனியின் சரீர்ப்பதன் அதிகரித்தல்
- (10) மண்ணில் உயரளவு நீ இருத்தல்
- (11) மீதமான வெப்பநிலை

இவ்வினாவைத் திறத்தல் சம்பந்தமாக கடந்த கால வினாக்கள் சிலவற்றை நோக்குவோம்.
2001 August / 12

இலைவாய் திறப்பதில் பங்களிக்கும் நிலைமை பின்வருவனவற்றுள் எது ?

- (1) காவற்கலங்களைவிட்டு அயற்கலங்களுக்கு K⁺ அயன்கள் அசையும் போது X
- (2) காவற்கலங்களின் நீழுத்தம் அயற்கலங்களினதிலும் பார்க்கக் குறைவடையும்போது X
- (3) காவற்கலங்கள் உயிர்ப்புள்ள கடத்தலினால் நீனை அகத்துறுத்தும்போது X
- (4) காவற்கலங்களில் மாப்பொருள் செறிவு அதிகரிக்கும்போது X
- (5) வனியைவிட அதிக செறிவு விரைவாக அதிகரிக்கும்போது

(விடை : 5)

2007 August / 12

தாவர இலைகளை ஒளிபடுமாறு வைக்கும் போது இலைவாய்கள் திறக்கும். இலைவாய்கள் திறக்கும்போது காவற்கலங்களில் பின்வருவனவற்றில் எது நடைபெறுவதில்லை ?

- (1) மாப்பொருள் வெல்லமாக நிரப்பகுப்படைதல் X
- (2) வெல்லத்திலிருந்து மாப்பொருள் தொகுக்கப்படுதல் X
- (3) ஏனைய மேற்றோல கலங்களிலிருந்து K⁺ அயன்கள் காவற்கலங்களினுள்ளே அசைதல்.
- (4) காவற்கலங்களின் நீழுத்தம் குறைதல் X
- (5) காவற்கலங்களின் அழுக்க அழுத்தம் அதிகரித்தல்.

(விடை : 2)

26. Nephrolepis இன் பின்வரும் இயல்புகளுள் எது பிறையோயிற்றாக்களைவிட அது நரை வாழ்வுக்கு சிறப்பாக இசைவாக்கமடைந்துள்ளது என்பதைக் குறிக்காது ?

- (1) வாழ்க்கை வட்டத்தில் குறுகிய வாழ்வுடைய சந்ததி புணரித்தாவரம் ஆகும்.
- (2) புணரித்தாவரம் பலசவுக்குமுளைகளுள்ள ஆண்புணரிகளைத் தோற்றுவிக்கும்.
- (3) வித்தித்தாவரம் தண்டுகள், இலைகள், வேர்கள் என வியத்தமடைந்துள்ளது.
- (4) வித்தித்தாவரம் இலிங்கமின் முறையில் இனப்பெருக்கும்.
- (5) வித்திக்கலங்கள் புறவணியால் மூடப்பட்டிருக்கும்.

விடை : 2

முதலில் *Nephrolepis* இல் காணப்படும் தரைவளம்/இசைவாக்கங்களை ஞாபகப்படுத்துவோம்.

- (1) வித்தித்தாவர சந்ததி ஆட்சியாக இருத்தல்.
- (2) வித்தித்தாவரத்தில் இலை, தண்டு, வேர் என்ற வியத்தம் இருத்தல்.
- (3) தகாத காலங்குறிக்க வேர்த்தண்டுக்கிழங்கு இருத்தல்.
- (4) இலைகளில் புறத்தோல் இருத்தல் - உலர்த்தவைத் தடுப்பதற்கு.
- (5) புறவணி இருத்தல் இளம்திலையிலும், உலர்த்தலிலுமிருந்து வித்திக்கலன்களைப் பாதுகாத்தல்.
- (6) வித்திகள் காற்றால் பரம்பலவந்தல்.
- (7) காய், உரியம் விருத்தியடைந்திருத்தல்.
- (8) புனரித்தாவர சந்ததி ஒடுக்கப்பட்டிருத்தல்.
- (9) வித்தித்தாவரத்தில் இலிங்கமில்முறை இனப்பெருக்கம் இருத்தல்.

விடை 2 தவறு ஏனெனில், சவுக்குமுனைகளுடைய ஆண்புனரிகள் தோற்றுவிக்கப்படுதல் நீர்வாழ்வுக்குரிய இசைவாக்கமாகும்.

27

பின்வரும் கூற்றுக்களுள் தவறானது எது?

- (1) *Phaseolus* தாவரம் சூலகக்கிழான பூக்களைத் தோற்றுவிக்கும்.
- (2) *Psidium* தாவரம் சூலகமேலான பூக்களைத் தோற்றுவிக்கும்.
- (3) *Ixora* தாவரம் அல்லியிணைந்த பூக்களைத் தோற்றுவிக்கும்.
- (4) *Cassia* தாவரம் அல்லியிரிந்த பூக்களைத் தோற்றுவிக்கும்.
- (5) *Cocos* தாவரம் ஒருசூல்வித்திலையுள்ள சூலகத்தைக் கொண்ட பூக்களைத் தோற்றுவிக்கும்.

விடை : 5

SLPHYSICALandBIO BOT

இவ்வினாவுக்கு விடைதர முன்னர் மாணவர்கள் பூவின் இயல்புகளுக்குப் பொருத்தமான தாவரங்களை நினைவில் இருத்தல் வேண்டும்.

ஆகவே, தரப்பட்ட பூவின் இயல்புகளுக்குரிய உதாரணத்தாவரங்களை அறிந்து கொள்வோம்.

சூலகக்கிழான பூக்கள் :

- | | |
|----------------------------------|-------------------------------|
| (1) <i>Hibiscus</i> (செவ்வரத்தை) | (2) <i>Phaseolus</i> (போஞ்சி) |
| (3) <i>Sesbania</i> (அகத்தி) | (4) <i>Cassia</i> (ஆவரை) |

சூலகமேலான பூக்கள் :

- | | |
|---|------------------------------|
| (1) <i>Aridax</i> (முகக்குத்திப்பூண்டு) | (3) <i>Cucurbita</i> (பூசணி) |
| (4) <i>Helianthus</i> (சூரியகாந்தி) | (5) <i>Psidium</i> (கொய்யா) |

அல்லியிணைந்த பூக்கள் :

- | | |
|------------------------------|-------------------------------------|
| (1) <i>Ixora</i> (இக்கோரா) | (3) <i>Datura</i> (பூமத்தை) |
| (4) <i>Ipomoea</i> (அடம்பன்) | (6) <i>Helianthus</i> (சூரியகாந்தி) |

அல்லியிரிந்த பூக்கள் :

- | | | | |
|--------------------------|------------------------------|----------------------------------|------------------------|
| (1) <i>Cassia</i> (ஆவரை) | (2) <i>Sesbania</i> (அகத்தி) | (3) <i>Hibiscus</i> (செவ்வரத்தை) | (4) <i>Rosa</i> (ரோசா) |
|--------------------------|------------------------------|----------------------------------|------------------------|

விடை 5 தவறு ஏனெனில், *Cocos* (தென்னா) இல் முச்சூல்வித்திலையுள்ள மூவறைச்சூலகம் உண்டு. அப்படியாயின் ஒரு சூல்வித்திலையுள்ள ஓரறைச்சூலகம் எங்கு உண்டு?

- | | | |
|------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| (உம்) (1) <i>Sesbania</i> (அகத்தி) | (2) <i>Phaseolus</i> (போஞ்சி) | (3) <i>Cassia</i> (ஆவரை) |
|------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|

- ☐ இருசூல்வித்திலையுள்ள ஓரறைச்சூலகம்
- ☐ இருசூல்வித்திலையுள்ள ஈரறைச்சூலகம்
- ☐ முச்சூல்வித்திலையுள்ள ஓரறைச்சூலகம்
- ☐ ஐச்சூல்வித்திலையுள்ள ஓரறைச்சூலகம்

- ☒ *Aridax, Helianthus*
- ☒ *Ipomoea*
- ☒ *Oryza*
- ☒ *Curica*

28. களைகள் பற்றி தவறானது பின்வருவனவற்றுள் எது ?

- (1) உயிரியற் கட்டுப்பாட்டு முறைகளை அவற்றின் மிக வினைத்திறமான கட்டுப்பாட்டு முறைகள்/ஆகும்
- (2) பெரும்பாலான களைகள் குறுகிய ஆயுட்காலத்தைக் கொண்டுள்ளன
- (3) சில முக்கியமான களைகள் புறநாட்டுக்குரிய தாவரங்கள் ஆகும்
- (4) பெரும்பாலான களைகள் இலிங்கமில் முறையினால் இனப்பெருக்கமடைகின்றன.
- (5) சில களைகள் அலிலோபதிக்குரிய (allelopathy) பதார்த்தங்களை உற்பத்தி செய்யும்.

விடை : 1

விடை 1 தவறு ஏனெனில், களைகளின் மிக வினைத்திறமான கட்டுப்பாட்டுக்கு இரசாயனமுறைக் களைஅகற்றலே சிறந்தது ஆனால் விடையில் "உயிரியற் கட்டுப்பாட்டு முறைகள்" எனத்தரப்பட்டுள்ளது

சில முக்கியமான களைகள் புறநாட்டுக்குரிய தாவரங்கள் ஆகும்.

- | | | | |
|---------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| (1) <i>Salvinia</i> | (2) <i>Parthenium</i> | (3) <i>Eupatorium</i> | (4) <i>Cyanodon</i> |
| (5) <i>Lantana</i> | (6) <i>Eichornia</i> | (7) <i>Ageratum</i> | (8) <i>Vernonia</i> |

களைகளின் இலிங்கமில்முறை இனப்பெருக்க அலகுகள் யாவை ? ஓடிகள், தண்டுகள், வேர்கள் "அலிலோபத்தி" என்பதன் கருத்து யாதெனில், சில களைகளின் வித்துக்கள் முளைக்கும் போது நஞ்சுகளைச் சுரந்து நாட்டுக்குரிய இனங்களை ஆக்கிரமித்தல்.

இனி களைகள் பற்றி கடந்தகாலங்களில் வரப்பெற்றுள்ள வினாக்களை நோக்குவோம்.

2004 April / 47

களைகளின் சில சிறப்பியல்புகள் பின்வருமாறு.

- A - வினைத்திறனுள்ள பரம்பல்
- B - விரைவான வளர்ச்சி
- C - அதிக எண்ணிக்கையில் வித்துக்களை உற்பத்தி செய்தல்

பின்வரும் களைத் தொடரிகளில் எது A, B, C என்னும் இயல்புகளுக்கான சரியான உதாரணத் தொடரினைத் தருகின்றது ?

- (1) *Cyperus* sp., *Cyanodon* sp., *Echinochloa* sp.
- (2) *Cyperus* sp., *Echinochloa* sp., *Cyanodon* sp.
- (3) *Cyanodon* sp., *Echinochloa* sp., *Cyperus* sp.
- (4) *Echinochloa* sp., *Cyanodon* sp., *Cyperus* sp.
- (5) *Echinochloa* sp., *Cyperus* sp., *Cyanodon* sp.

(விடை :)

2005 April / 53

விவசாய நிலங்களில் களைகள் வெற்றிகரமாக வளர்வதற்குக் காரணமாக இருப்பது பின்வரும் இயல்புகளில் எது / எவை ?

- (A) அதிக எண்ணிக்கையில் அவை வளமான வித்துக்களை உருவாக்கும்.
- (B) அவற்றின் வித்துக்கள் அலிலோபத்திக்குரிய (allelopathic) இயல்புகளைக் காட்டும்.
- (C) அவை பல்லாண்டு வாழ்கின்ற தாவரங்கள் ஆகும்.
- (D) அவற்றின் பழங்களும் வித்துக்களும் வினைத்திறனுடைய பரம்பற் பொறிமுறைகளைக் காட்டும்.
- (E) அவை உள்நாட்டுக்குரிய தாவரங்கள் ஆகும்.

(விடை :)

2007 August / 49

களைகளில் போட்டியாற்றலுக்கு மிகக் குறைந்த அளவில் பங்களிப்புச் செய்யும் இயல்பு பின்வருவனவற்றுள் எது ?

- (1) இலேசான வித்துக்கள் அதிக எண்ணிக்கையில் உற்பத்தி செய்யப்படல்.
- (2) வாழ்க்கை வட்டம் ஓராண்டினுள் நிறைவடைதல்.
- (3) allelopathic இயல்புகள் இருத்தல்.
- (4) விரைவான வளர்ச்சி
- (5) வினைத்திறனுள்ள பரம்பல் பொறிமுறைகள் காணப்படல்.

(விடை :)

2008 August / 57

வரண்ட நிலங்களில் பின்வரும் எக் களை / களைகள் பெரும்பாலும் இருத்தல் கூடும் ?

- | | | |
|---------------------------|--------------------------|--------------------------|
| (A) <i>Eupatorium</i> sp. | (B) <i>Lantana</i> Sp. | (C) <i>Eichornia</i> sp. |
| (D) <i>Drosera</i> Sp. | (E) <i>Nepenthes</i> sp. | |

(விடை :)

29. அரும்பொட்டல் தொடர்பாகத் தவறானது பின்வருவனவற்றுள் எது ?
- (1) ஒட்டுமுளையும் ஒட்டுக்கட்டையின் வெவ்வேறு தாவர பேதங்களிலிருந்து வரலாம்.
 - (2) ஒட்டுமுளையினதும் ஒட்டுக்கட்டையினதும் மாறிழையங்கள் தொடுகையறவேண்டும்.
 - (3) அதிக எண்ணிக்கையான ஒத்த மரங்களை விரைவாக உற்பத்தியாக்க அதனைப் பயன்படுத்தலாம்.
 - (4) சில நோய்களைத் தவிர்ப்பதற்கு அதனைப் பயன்படுத்தலாம்.
 - (5) ஒட்டுதலின் முன்னர் ஒட்டுமுளையைப் பங்குகொல்லியினால் பரிசுரிக்க வேண்டும்.

விடை : 5

அரும்பொட்டல் எனப்படுவது, ஒரு தாவரத்தின் கக்கவரும்பு ஒன்றினை வேருன்றிய இன்னொரு தாவரத்தினது தண்டுடன் இணைத்து புதிய தாவரத்தை பெற்றுக்கொள்ளல் ஆகும்.

மேலும், இவ்வினாவுக்கு விடைதர முன்னர் ஒட்டுதலின் அநுகூலங்களையும், ஒட்டுதலின்போது கவனிக்க வேண்டிய விடயங்களையும் ஞாபகப்படுத்தல் க்கமானதாக இருக்கும்.

ஒட்டுதலின் அநுகூலங்கள் :

- (1) வித்தை உண்டாக்காத தாவரப் பேதங்களை இனப்பெருக்கம் செய்ய முடியும்.
- (2) முளைத்தல் திறன் குறைவாகவுள்ள வித்தை உண்டாக்கும் தாவரங்களை இனப்பெருக்கம் செய்யமுடியும்.
- (3) நோயில்லாத தாவரங்களை இனப்பெருக்க முடியும் இதன்மூலம் சில நோய்களைத் தவிர்த்தலாம்.
- (4) பூத்தலுக்கும், காய்த்தலுக்கும் தேவையான நேர அளவைக் குறைக்க முடியும்.
- (5) கலப்புப்பிறப்புத் தாவரங்களை இனப்பெருக்க உதவும்.
- (6) எல்லா வகைகளிலும் பெற்றோரை ஒத்த தாவரங்களை உண்டாக்க முடியும்.
- (7) ஒத்த இயல்புள்ள தாவரங்களை விரைவாகப் பெருக்குதல்.

ஒட்டுதலின் போது கவனிக்க வேண்டியவை :

- (1) ஒட்டுமுளையினதும் ஒட்டுக்கட்டையினதும் மாறிழையங்கள் தொடுகையற வேண்டும்.
- (2) வெட்டுதலுக்காக சுரான கத்தியைப் பயன்படுத்தல்.
- (3) ஒட்டு நாடாவை கீழிருந்து மேலாக கற்றிக்கட்டுதல்.

30. பாரம்பரியம் தொடர்பாகப் பின்வரும் கூற்றுகளில் தவறானது எது ?

- (1) பாரம்பரியக் காரணிகள் சோடிகளாகக் காணப்படும் என்பதும் புணரிகள் உருவாகும் போது அவை தனிப்படுத்தப்படுகின்றன என்பதும் மெண்டலினால் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது.
- (2) போவரி, சட்டன் என்பவர்கள் பாரம்பரியக் காரணிகள் நிறமூர்த்தங்களினால் காவப்படுகின்றன என்பதை முன்மொழிந்தனர்.
- (3) ஜோகான்சன் என்பவர் பாரம்பரியக் காரணிகளுக்கு பரம்பரையல்குகள் எனப் பெயரிட்டார்.
- (4) புணரிகள் உருவாக்கப்பட முன்னர் ஒடுக்கற்பிரிவின்போது நிறமூர்த்தங்கள் சோடிசேரும் என்பதை மோர்கன் கண்டுபிடித்தார்.
- (5) கேட்விக் என்பவர் கருக்கட்டலின்போது புணரிகள் இணைகின்றன என்பதைக் கண்டுபிடித்தார்.

விடை : 4

விடை 1 "மெண்டலின் 1வது விதியினை" விளக்கிநிற்கின்றது விடை 2 விளக்குவது "பாரம்பரியம் சார்ந்த நிறமூர்த்தக் கொள்கை" ஆகும்.

விடை 4 தவறு. ஏனெனில், மோர்கன் "இணைப்பு" பற்றி விளக்கினார்.

புணரிகள் உருவாக்கப்படமுன்னர் ஒடுக்கற்பிரிவின்போது நிறமூர்த்தங்கள் சோடிசேரும் என்பதைக் கண்டுபிடித்தவர் - வெய்ஸ்மான் (Weismann).

கேட்விக் (Hertwig) - "கருக்கட்டலின் போது புணரிகள் இணைகின்றன" என்பதை 1875 இல் கடன்முள்ளி (Sea urchin) விலங்கைப் பயன்படுத்தி கண்டுபிடித்தார்.

31.

தீயுக்களிக்கபடுபவைகள் தொடர்பாகப் பின்வரும் கூற்றுக்களுள் தவறானது எது ?

- (1) DNA மூலக்கூறுகளின் உறுதிநிலை காரணமாகப் பாரம்பரிய இயல்புகள் எளிதில் மாற்றமடைவதில்லை.
- (2) பிறப்புரிமையிற் தகவலைத் தோற்றவமைப்புக்களுள் மொழி பெயர்த்தலில் (translation) RNA இடைநிலையாகச் செயற்படும்.
- (3) தானாகப் பின்புறமடிதல் (Self-replication) DNA, RNA மூலக்கூறுகளின் முக்கிய இயல்பு என்றாலும்.
- (4) பிறப்புரிமைக் கோடினில் (code) மூன்றன்தொகுதி (triplet) தன்மையானது DNA இல் தகவல் சேமிப்புத் திறனை அதிகரித்துள்ளது.
- (5) DNA இனது பின்புறமடிதலின்போது காரங்களின் தவறான சோடிசேர்தல் காரணமாக விகாரங்கள் தோன்றலாம்.

விடை : 3

SLPHYSICALandBIO_BOT

பிறப்புரிமையிற் தகவல்களை தோற்றவமைப்புக்களுள் மொழி பெயர்த்தலில் RNA குறிப்பாக mRNA இடைநிலையாகச் செயற்படுகின்றது.

விடை 3 தவறு ஏனெனில், தானாகப் பின்புறமடிதல் DNA மூலக்கூறுகளின் முக்கிய இயல்பு என்றாலும் ஆனால் விடையில் RNA இனதும் முக்கிய இயல்பு எனக் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது விளக்கத்திற்காக : இறைப்போசோம் RNA உடைய (குறிப்பாக rRNA) கட்டமைப்பு என்றாலும் இருந்தும் அது தானாக இரட்டிப்பதில்லை.

அப்படியிருந்தம்கூட, தானாக பின்புறமடிதல் RNA இற்கும் பொருத்தம் ஆனால் அது RNA இன் முக்கிய இயல்பு ஒன்றல்ல.

உதாரணமாக DNA காணப்படாத RNA மட்டுமுள்ள வைரக்களில் (TMV, HIV) RNA பின்புறமடித்துக்குள்ளாகின்றன.

DNA இல் தகவல்கள் N காரங்களின் தொடரில் சேமிக்கப்பட்டுள்ளன. இதன்படி triplet இன் தன்மை தகவல் சேமிப்புத் திறனை அதிகரிக்கின்றது.

DNA இனது பின்புறமடிதலின்போது தவறான சோடிசேர்தல் காரணமாக விகாரங்கள் தோன்றலாம் மேலும், விகாரங்கள் பின்வரும் வழிகளிலும் தோற்றுவிக்கப்படலாம் :

- (1) ஒடுக்கநீர்மில்லி போது நிகழும் தவறுகள்
- (2) UV கதிர்கள் / X கதிர்கள் / இரசாயனங்கள் / கடுகுவாய்.

32.

பரம்பரையலகுகளின் தலைமுறையுரிமை தொடர்பாகப் பின்வரும் கூற்றுக்களுள் தவறானது எது ?

- (1) ஒடுக்கநீர்மில்லி இன்றி பரம்பரையலகுகளின் சுயாதீனத் தனிப்படுத்துகை நடைபெற முடியாது.
- (2) துணையாட்சியுள்ள எதிருருக்கள் காணப்படுதல் பிறப்புரிமை இயல்பொன்றின் தோற்றவமைப்பு வகைகளை அதிகரிக்க முனையும்.
- (3) பிறப்புரிமையியல் மீளச்சேர்தல் குடித்தொகைகளில் பிறப்புரிமையியல் பல்வகைமையைக் குறைக்கும்.
- (4) ஆட்கியுள்ள எதிருருக்களாலும் பின்விடைவான எதிருருக்களாலும் மேலாட்சி நிகழலாம்.
- (5) பல்பிறப்புரிமையியலுக்குரிய இயல்புகளைத் தீர்மானிக்கும் பரம்பரையலகுகள் ஷெனமயாக சுயாதீனமாகத் தனிப்படுத்துகைக்குள்ளாகும்.

விடை : 3

பரம்பரையலகுகளின் சுயாதீனத் தனிப்படுத்துகைக்கு ஒடுக்கநீர்மில்லி மிக அவசியமாகும்.

துணையாட்சியுள்ள (இணையாட்சி) எதிருருக்கள் காணப்படுதல் பிறப்புரிமை இயல்பொன்றின் தோற்றவமைப்பு வகைகளை அதிகரிக்க முனையும் துணையாட்சியின் மூலம் F₁ சந்ததியில் இதரது அங்கிகளில் கலக்கப்பட்ட இரண்டு இயல்புகளும் பகுதிபட பிரதிபலிக்கப்படும்.

உதாரணங்கள் :

- (1) மாடுகளில் வெள்ளை, சிவப்பு நிறம் கொண்டவற்றைக் கலக்கும்போது இரண்டு நிறமுற்றத்தங்களும் F_1 சந்ததியில் தொடர்ந்தொட்டமகப் பிரதிபலிக்கப்படும்.
- (2) மனிதனில் குருதிக்கூட்டங்களில் A, B புரதங்களை உருவாக்கக் காரணமான பரம்பரையலகுகளும் I^A, I^B ஒன்றுக்கொன்று இணையாட்சி உடையவை. இரண்டு பரம்பரையலகுகளும் காணப்படும்போது இரண்டு வகையான புரதங்களும் செங்குழிய உறைகளில் F_1 சந்ததியில் தோற்றுவிக்கப்படும்.
- (3) *Andalusian* கோழிகளில் கறுப்பு நிறம் கொண்டவற்றை வெள்ளை நிறம் கொண்டவற்றுடன் கலக்கும் போது இரண்டு நிறங்களும் கொண்ட எச்சங்கள் F_1 சந்ததியில் தோன்றும்.

குறிப்பு : இணையாட்சி / துணையாட்சி (Co dominance) நிறைவில்லா ஆட்சியை ஒத்தது

விடை 3 தவறு ஏனெனில், பிறப்புரிமையியல் மீளச்சேர்தல் குடித்தொகைகளில் பிறப்புரிமையியல் பல்வகைமையை அதிகரிக்கும். விடையில் "குறைக்கும்" எனத் தரப்பட்டுள்ளது.

மேலாட்சி எனப்படுவது, ஒரு பரம்பரையலகு அல்லது ஒழுக்கு வேறொரு ஒழுக்கிலுள்ள பரம்பரையலகின் தொழிற்பாட்டின் வெளிப்படுத்துகையை அடக்குதல் அல்லது மறைத்தல் ஆகும்.

ஆட்சியுள்ள எதிருருக்களினால் மேலாட்சி நிகழுமாயின் ஆட்சியான மேலாட்சி எனவும், பின்னிடலான எதிருருக்களினால் மேலாட்சி நிகழுமாயின் பின்னிடலு மேலாட்சி எனவும் அழைக்கப்படும்.

ஆட்சியான மேலாட்சி விகிதங்கள் :

- | | |
|--------------------------------|------------|
| (1) ஆட்சியான மேலாட்சி | 12 : 3 : 1 |
| (2) இரட்டை ஆட்சி மேலாட்சி | 15 : 1 |
| (3) ஆட்சிப் பின்னிடலு மேலாட்சி | 13 : 3 |

பின்னிடலான மேலாட்சி விகிதங்கள் :

- | | |
|---------------------------------|-----------|
| (1) பின்னிடலு மேலாட்சி | 9 : 3 : 4 |
| (2) இரட்டைப் பின்னிடலு மேலாட்சி | 9 : 7 |

பல்பிறப்புரிமையியலுக்குரிய இயல்புகளைத் தீர்மானிக்கும் பரம்பரையலகுகள் வழமையாக கயாதினமாக தனிப்படுத்துகைக்குள்ளாகும்.

உதாரணமாக : T_1, T_2, T_3, T_4 என நான்கு சோடி பரம்பரையலகுகளால் மனிதனில் உயரம் தீர்மானிக்கப்படுகின்றது எனக்கொள்க.

T_1, T_2, T_3, T_4 - அதியுச்ச உயரப் பெறுமானம்

t_1, t_2, t_3, t_4 - ஆகக் குறைந்த உயரம்

33.

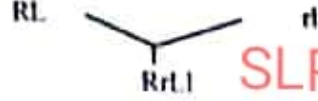
ஒரு தாவர இனத்தில், செந்நிறப் பூக்கள் (R) ஆட்சியுள்ள இயல்பாகவிருக்கும் அதேவேளை வெண்ணிறப் பூக்கள் (r) ஒரு பின்னிடலான இயல்பாகும். நீள்வட்டவடிவான பழங்கள் (L) ஆட்சியுள்ள இயல்பாகவிருக்கும் அதேவேளை வட்டமான பழங்கள் (l) ஒரு பின்னிடலான இயல்பாகும். R, L எனப்படும் இரண்டு பரம்பரையலகுகளும் ஒரே நிறமுற்றத்தத்தில் 18 பட அலகுகள் (map units) இடைத்தூரத்தில் அமைந்துள்ளன எனக் கொள்க. செந்நிறப் பூக்களையும் நீள்வட்ட வடிவமான பழங்களையும் கொண்ட தூயமுறை விருத்தி செய்யப்பட்ட தாவரமொன்று வெண்ணிறப் பூக்களையும் வட்டமான பழங்களையும் கொண்ட தூயமுறை விருத்தி செய்யப்பட்ட தாவரமொன்றுடன் இனங்கலக்கப்பட்டு F_1 தாவரங்கள் F_2 தாவரங்களை உருவாக்குவதற்கு தன்மகரத்தச் சேர்க்கைக்கு உட்படுத்தப்பட்ட போது, F_2 தோன்றலில் என்ன சதவீதமான தாவரங்கள் வெண்ணிறப் பூக்களையும் வட்டமான பழங்களையும் கொண்டிருக்கும் ?

- | | | | | |
|---------|---------|---------|--------|--------|
| (1) 82% | (2) 41% | (3) 18% | (4) 9% | (5) 0% |
|---------|---------|---------|--------|--------|

வினா : 3

ஆட்சியுள்ள இயல்புகள் - செந்நிறப்பு (R), நீள்வட்டப் பழங்கள் (L)
பின்னிடைவான இயல்பு - வெண்ணிறப்பு (r), வட்டப்பழங்கள் (l)

R, L எனும் பரம்பரையலகுகள் தொடுப்பில் உள்ளன
செந்நிறப்பு X வெண்ணிறப்பு
நீள்வட்டப் பழங்கள் X வட்டப் பழங்கள்
(RRLL) (rrll)



SLPHYSICALandBIO_BOT

மீளச்சேர்தல் மீறல் = 18% (செந்நிறம் வட்டம் = 9%, வெண்ணிற நீளம் = 9%)
பெற்றோருக்குரியவை = 41% (செந்நிறம் நீளம் = 41%, வெண்ணிற வட்டம் = 41%)

F₁ (RrLl) இன் தன்மகரந்தச் சேர்க்கையின் போது தோன்றும் புணரிகள் :

	RL (0.41)	RI (0.09)	rL (0.09)	rl (0.41)
RL (0.41)	0.1681	0.0369	0.0369	0.1681
RI (0.09)	0.0369	0.0081	0.0081	0.0369
rL (0.09)	0.0369	0.0081	0.0081	0.0369
rl (0.41)	0.1681	0.0369	0.0369	0.1681

F₂ தோன்றல்களில் வெண்ணிறப் பூக்களையும், வட்டமான பழங்களையும் கொண்டிருக்கும் எச்சங்களின் (rrll) சதவீதம் = $0.1681 \times 100\% = 16.81\%$

வினா, விடை (அண்ணளவில்) = 18%

34.

அங்கிகளின் கூர்ப்புத் தொடர்பாக பின்வரும் கூற்றுக்களுள் தவறானது எது ?

- (1) புவியில் முதன்முதலில் கூர்ப்படைந்த அங்கிகள் காற்றின்வழிப் புரோகரியோட்டாக்களாகும்.
- (2) மிகுதியாகச் சிறத்தலடைந்த அங்கிகள் அழிந்துகொள்ளும் அபாயத்தை எதிர்நோக்கும்.
- (3) உயரளவில் அநுகூலமிக்க இயல்புகளின் கூர்ப்பு இசைவுவிரிசைக்கு இட்டுச் சென்றது.
- (4) ஊர்வனவற்றினதும் பறவைகளினதும் ஒடுள்ள முட்டைகள் சமந்தரக் கூர்ப்புக்கு உதாரணங்களாகும்.
- (5) முப்பரிமாணப் பார்வைக்கு முன்னர் இளஞ்சூட்டுக்குருதி நிலை கூர்ப்படைந்தது.

வினா : 4

புவியில் முதன்முதலில் கூர்ப்படைந்த அங்கிகளின் இயல்புகளாவன :

- (1) புரோகரியோட்டாக்கள் / பற்றீரியாக்கள்.
- (2) காற்றின்றி வாழிகள்.
- (3) இசையானப் பிறப்போசனிகள்.
- (4) எளிய பிளவு முறை இனப்பெருக்கம் ஆகவே, விடை 1 சரி.

கூர்ப்புப் பற்றிய சில கருத்துக்களை நோக்குவோம் :

- (1) கூர்ப்பில் நாம் தரண்பது, குறித்த சூழலியல் நிதிகளுக்கு படிப்படியாக இனங்கள் இசைவாக்கம் அடைகின்றன.
- (2) சிறந்த சூழலுக்கு உயர்நிலையான இசைவாக்கம் ஏற்பட்ட பின்னர் அதற்கு மேலாக மாறுதல்கள் ஏற்படுவது அச்சுழலில் வாழும் இனத்திற்கு தூர்ப்பயன் விளைவிப்பதாக அமையலாம். ஆகவே, அதிசிறப்படைந்த இசைவாக்கம் தோன்றிய நிலைமைகளில் மாறுதல்கள் ஏற்படுவது பொருத்தமானவை அல்ல தேர்வு அப்பேற்பட்ட மாறுதல்களுக்கு எதிராகச் செயற்படும்.

(3) எனவே, கூர்ப்புப்பாதைகளில் சிறத்தல் முறை மேலும் முன்னேற வழிவகுக்காத நிலைமைகளில் இனங்களை நிறுத்தக்கூடிய தன்மையுடையது.

(4) அளவு மீறிய சிறத்தல் மூலம் மாற்றங்கள் ஏற்படும் இனம் அழிவதற்குக் காரணியாக அமையலாம்.

மேற்படி கருத்துக்கள் விடை 2 சரியானது எனச் சான்று பகருகின்றது.

விடை 3 சரி இசைவுவிரிகை எனப்படுவது. ஒரு தனி மூதாதையிலிருந்து பல இனங்கள் பல்வேறு மூலம் நிலைமைகளுக்கு இசைவாக்கிய உருவத்துடன் கூர்ப்பின் மூலம் தோன்றலாம் ஆகும். ஆகவே, இசைவுவிரிகைக்கு உயரளவில் அருகாமையுடைய கூர்ப்பின்மூலம் உதித்தல் வேண்டும்.

- (உ-ம்) 1. பூச்சிகள் பறத்தல், தோண்டுதல், நீர்வாழ்க்கை, ஒட்டுண்ணி வாழ்க்கை போன்ற வெவ்வேறு நிலைமைகளுக்கு இசைவாக்க விரிகையடைந்திருத்தல்.
2. பூச்சிகளின் வாயுறுப்புகள் வெவ்வேறு உணவு வடிவங்களுக்குத் திரிபடைந்திருத்தல்.
3. முலையுடிகளின் முன்னவயவங்கள் பறத்தல் (வெளவால்), நீந்துதல் (திமிங்கிலம்), பறந்துத் (மனிதன்), ஒடுதல் (குதிரை) போன்ற தேவைக்காக திரிபடைந்திருத்தல்.
4. பறவைகளின் அலகுகளின் இசைவுவிரிகை.
5. முலையுடிகளின் பற்களின் இசைவுவிரிகை.

சமாதானக்கூர்ப்பு எனப்படுவது, வெவ்வேறு மூதாதைகளிலிருந்து தோன்றும் இனங்கள் ஒத்த இயல்புகளைக் காண்பிக்கும் நிலை ஆகும்.

உதாரணம் : (1) பூச்சி வகைகளும், பறவைகளும் சிறுகள் உடையனவாக இருத்தல்.

(2) சில பூச்சிகளும், திமிங்கிலங்களும் நீந்தக்கூடியதாக இருத்தல்.

விடை 4 தவறு ஏனெனில், ஊர்வனவும், பறவைகளும் வெவ்வேறு மூதாதைகள் அல்ல. அதாவது, ஊர்வனவற்றில் இருந்தே பறவைகளும், முலையுடிகளும் தோற்றம் பெற்றன.

விடை 5 சரி. இக்கூற்றினை விளங்கிக் கொள்வதற்கு மனிதன் தனது கூர்ப்பின் பாதையில் சேர்த்தவைத்துள்ள இயல்புகளின் பட்டியல் ஒன்றை நிலைவைக்கலாம்.

- (1) அகவன்குடு.
- (2) முன்னந்தனாடுக்கம்பம்.
- (3) மூலையுடன் சேர்ந்திருக்கும் மையநாய்ப்புத்தொகுதி.
- (4) தசைப்பொருத்திய இதயம்.
- (5) கலாசப்பைகள்.
- (6) ஒருசீர்த்திட நிலையான வெப்பநிலை / இளஞ்சூட்டுக் குருதி வெப்பநிலை.
- (7) நான்கு அவயவங்கள்.
- (8) சூல்வித்தக விருத்தி.
- (9) பல்தொழில்கள் புரியக்கூடிய பற்றும் கைகள்.
- (10) இரு கால்நடை வழக்கம்.
- (11) திண்மக்காட்சி / முப்பரிமாணப்பார்வை.
- (12) சமுதாய ரீதியிலான நடத்தை முறைகள்.
- (13) பெற்றார் குழந்தைகளுக்கு வழங்கும் பாதுகாப்பு.
- (14) பருமன்கூடிய மூளை.
- (15) பேசும் ஆற்றல்.
- (16) எண்ணக்கருக்கள் உருவாக்கும் வல்லமை.

பேசும் ஆற்றலும், எண்ணக்கருக்கள் உருவாக்கும் வல்லமையும் மனிதக் கூர்ப்பின் மிக அண்மைக்காலங்களில் தோன்றியவை ஆகும். இவை மனிதனை ஏனைய விலங்குகளிலிருந்து திட்டமாகப் பிரித்துவைக்கும் இயல்புகள் ஆகும்.

5. ஒரு பற்றீயத்தில் அந்நிய பரம்பரையலகு ஒன்றைக் குளோனிடல் (cloning) தொடர்பான செயன்முறையில் அத்தியாவசிய படிமுறையாக அமையாதது பின்வருவனவற்றுள் எது ?

- (1) Restriction நொதியங்களைக் கொண்டு DNA மூலக்கூறுகள் துண்டுகளாக வெட்டப்படுகின்றன.
- (2) ஏகாரோஸ் ஜெல் மின்னயனம் (Agarose gel electrophoresis) DNA துண்டுகளைப் பிரித்து வேறாக்குவதற்குப் பயன்படுத்தப்படுகின்றது.
- (3) ஜெல்வில் உள்ள DNA துண்டுகள் நைத்திரோசெலுலோசு மென்சவ்வுகளுக்குள் ஒத்திட்டு எடுக்கப்படுகின்றன.
- (4) லிகேசு நொதியங்களைக் கொண்டு வெவ்வேறு DNA மூலக்கூறுகள் இணைக்கப்படுகின்றன.
- (5) DNA ஐ பற்றீயாகக் கலங்களினால் புகுத்துவதற்கு பிளாஸ்மிட்டுக்கள் காலிகளாகப் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.

வினா : 3

உயிரினம் ஒன்று மின்னியலம் கலங்களிலிருந்து எடுக்கப்படும் DNA மாதிரியைச் சுத்தப்படுத்துவதற்கும் DNA துண்டுகளைப் பிரித்து வேறுக்கவும் பயன்படுகின்றது. இந்திகழவு ஒரு பற்றியத்தில் அந்திய பரம்பரையாக ஒன்றைக் குளோனிடுவதற்கு தேவைப்படும் ஒரு படியாகும்.

வினா 3 தவறு ஏனெனில், ஹெல்விஸ் உள்ள DNA துண்டுகள் ஹைத்திரோசெலுலோசு மென்சல்வு கருக்குள் ஒத்தி (hot) எடுக்கப்படுகின்றன. இந்த வகை சரியானதாகும் ஆனால் வினாவப்பட்ட வினாவுக்கு பொருத்தமற்றது இவ்வகை, DNA கைவிரல் அடையாளமிடலின் ஒரு படிமுறையாக அமையும்.

DNA ஐ பற்றியாக்கலங்களுக்குள் புகுத்துவதற்கு பிளாஸ்மிட்டுக்கள் காலிகளாகப் பயன்படுகின்றன. மேலும், சில வைரக்களிலுள்ள தனியான வட்டவடிவான இரு இழைகள் கொண்ட DNA மூலக்கூறு ஒன்று நிறுத்தம் ஆகக் காணப்படும் ஒரு கலத்துக்குள் அது புகும்போது plasmid இனை மிகவும் ஒத்ததாகக் காணப்படும் ஆகவே, வைரக்களின் DNA உம் காலிகளாகத் தொழிற்படும்.

36. ஒளி துண்டுக்குக் காட்டியில் பெறத்தக்க அதி உயர் உருப்பெருக்கத்தில் மிகச் சிறியதாகத் தோன்றுவது பின்வருவனவற்றுள் எது?

- (1) நகக்கப்பட்ட வேர்ச்சிறுகணுக்களில் காணப்படும் *Rhizobium* கலங்கள்.
- (2) கள்ளு மாதிரியொன்றில் *Saccharomyces cerevisiae* கலங்கள்.
- (3) *Mucor* இனது வித்திக்கலன்தாங்கி.
- (4) *Ocellularia* இனது இழை.
- (5) வேங்காய் மேற்றோல் உதியின் கலங்கள்.

SLPHYSICALandBIO_BOT

வினா : 1

மிகச்சிறியவை வைரக்களாகும். அதனை அடுத்து பற்றியாக்களாகும். விடைகளில் வைரக்கள் தரப்படவில்லை எனவே, விடை 1 சரியானதாகும்.

மாணவர்களின் தகவல்களுக்காக சில அங்கிகளின் பருமன் / பருமன் வீச்சுக்கள் கீழே தரப்பட்டுள்ளன.

(1) HIV	100 nm
(2) மிகச்சிறிய பற்றியாக் கலங்கள்	0.25 μ m - 1 μ m (நீளம்)
(3) <i>Cyanobacteria</i>	1 μ m
(4) <i>Escherichia coli</i>	2 μ m நீளம்
(5) இழையுருப்பங்க	5 μ m
(6) மதுவக்கலங்கள் (<i>Saccharomyces cerevisiae</i>)	5 μ m - 10 μ m
(7) RBC	10 μ m
(8) விலங்குக் கலங்களின் சராசரிப் பருமன்	20 μ m
(9) தாவரக்கலங்களின் சராசரிப்பருமன்	35 μ m
(10) மனித முட்டை	100 μ m (விட்டம்)
(11) <i>Paramecium</i>	1 mm (நீளம்)
(12) கோழிமுட்டை	3 cm (விட்டம்)
(13) நரம்புக்கலம்	1 m (நீளம்)
(14) இராட்சத ரெட் வூட்	100 m (உயரம்)

குறிப்பு : வைரக்களைவிடவும் மிகவும் சிறியதொற்றுத்துணிக்கைகள் - பிறியோன்கள் (Prions) ஆகும்.

37. பின்வருவனவற்றுள் தவறானது எது?

- (1) சயனோபற்றியாக்கள் யாவும் ஒளிதற்போசணிகள்.
- (2) வைரக்கள் யாவும் ஒட்டுண்ணிகளுக்குரியன.
- (3) பற்றியாக்கள் யாவும் இரகாயனத் தற்போசணைக்குரியவை அல்ல.
- (4) பங்குக்கள் யாவும் இழையுள்ளவை அல்ல.
- (5) பற்றியாக்கள் யாவும் இருகற்றுப் பிளவு மூலம் இனம்பெருக்குவன.

வினா : 5

உ.ய்

39.

சயனோபற்றியாக்கள் யாவும் ஒளிதற்போசணிகள் இங்கு ஒளித்தொகுப்பு நிறப்பொருட்களாக குளோரபின் - 8 உடன் கரற்றின். சாத்தோரில் எப்படிவரும் காணப்படும்.

வைரக்கள் யாவும் ஒட்டுண்ணிகள் இவ்வகை இவ்வினாவிற்கு சரியானதாக அமைந்தாலும் இவ்வினாவிற்கு சரியான மயக்கம் உள்ளது ஏனெனில், ஒட்டுண்ணிகள் எனும் போது புறஒட்டுண்ணிகளும் அகஒட்டுண்ணிகளும் உண்டு இந்த வகை மிகத்திறத்தமாக பின்வருமாறு குறிப்பிடப்படுதல் வேண்டும். "வைரக்கள் யாவும் கட்டுப்பட்ட கலத்தக ஒட்டுண்ணிகள்".

பற்றியாக்கள் யாவும் இரையானத் தற்போசணைக்குரியவை அல்ல அப்படியாயின் பற்றியாக்களின் உள்ள போசணை முறைகள் யாவை ?

- | | |
|-----------------------|--|
| (1) இரையானத் தற்போசணி | (உ-ம்) Nitrobacter, Nitrosomonas, Thiobacillus |
| (2) ஒளிதற்போசணி | (உ-ம்) பச்சை கத்தக பற்றியா, ஊதா கத்தக பற்றியா |
| (3) ஒளிபிற்போசணி | (உ-ம்) ஊதா கத்தகமற்ற பற்றியா |
| (4) இரையானப்பிற்போசணி | (உ-ம்) Escherichia coli, Azotobacter, Clostridium tetani |

பங்கக்கள் யாவும் இழைபுள்ளவை அல்ல அப்படியெனில், இழைபுற்ற பங்கக்கள் உண்டு. (உ-ம்) மதுவம் (Saccharomyces cerevisiae) - தனிக்கலங்கள்

விடை 5 தவறு ஏனெனில், பற்றியாக்கள் யாவும் இருகற்றுப்பிளவு முறை மூலம் இனப் பெருகுவதில்லை அவை பொதுவாக இருகற்றுப் பிளவு முறையான இனப்பெருக்கத்தைக் காட்டுகின்றன எனினும், சில பற்றியாக்கள் வேறு இனப்பெருக்க முறைகளுடையவை.

- | | |
|----------------------|---------------------|
| (உ-ம்) (1) அருமபுதல் | - Rhodospseudomonas |
| (2) துண்டுதுண்டாதல் | - Norcardia |
| (3) இணைதல் | - Escherichia coli |

பல நோய் விளைவிக்கும் பற்றியாக்கள் தொற்றொன்றின்போது கலங்களின் சாதாரண தொழிற் பாட்டைக் குழப்பும் தொட்சின்களைத் தோற்றுவிக்கும் நரம்புத் தொட்சினைத் (neurotoxin) தோற்று விக்கும் பற்றியா பின்வருவனவற்றுள் எது ?

- | | | |
|---------------------------------|---------------------------|------------------|
| (1) Corynebacterium diphtheriae | (2) Escherichia coli | (3) Shigella sp. |
| (4) Vibrio cholerae | (5) Staphylococcus aureus | |

விடை : all

இவ்வினாவிற்கு விடைதர முன்னர் புறநஞ்சுகளையும் அவற்றினைச் சுரக்கும் நுண்ணுயிர்களையும் அறிந்திருத்தல் நன்மை பயக்கும் புறநஞ்சுகள் மூன்று வகைப்படும் :

- (1) நரம்புத் தொட்சின்கள் (neurotoxins) :
- | | | |
|-------------------------------|--------------------------|---------------------------|
| (உ-ம்) (1) Clostridium tetani | (2) Shigella dysenteriae | (3) Clostridium botulinum |
|-------------------------------|--------------------------|---------------------------|
- (2) உணவுக்கால்வாய் நஞ்சுகள் (enterotoxins) :
- | | |
|----------------------------|---------------------------|
| (உ-ம்) (1) Vibrio cholerae | (2) Staphylococcus aureus |
|----------------------------|---------------------------|
- (3) குழியநஞ்சுகள் (Cytotoxins) (உ-ம்) Corynebacterium diphtheriae

குறிப்பு : இவ்வினாவிற்குரிய சரியான விடை 3 ஆக இருந்தாங்கு இதற்கு "all" விடை கொடுக்கப்பட்டது ஏனெனில், சிங்கள, ஆங்கில மொழிமூல வினாப்பத்திரங்களில் ஒரே மாதிரியான விடைகளுக்கும் தமிழ் மொழிமூல வினாப்பத்திரத்தில் மாறுபட்ட விடைகளும் இடம்பெற்றமையினால் ஆகும்.

நரம்புத்தொட்சின்கள் சம்பந்தமாக கடந்தகாலங்களில் வரப்பெற்றுள்ள வினா ஒன்றினை நோக்குவோம்.

2002 April / 43

பின்வரும் நோய்விளைவிக்கின்ற பற்றியங்களில் பிரதானமாக நரம்புத் தொட்சின்களின் உற்பத்தி ஞாடாக நோயை உண்டாக்குவது எது ?

- | | | |
|---------------------------------|---------------------------|------------------------|
| (1) Corynebacterium diphtheriae | (2) Vibrio cholerae | (3) Clostridium tetani |
| (4) Salmonella typhi | (5) Staphylococcus aureus | (விடை : 3) |

39.

உயிருள்ள நுண்ணுயிர்கள் முற்றிலும் ஒழிக்கப்பட்ட உணவைக் கொடுக்கக்கூடிய உணவற்றகாப்பு முறை பின்வருவனவற்றுள் எது ?

- (1) உப்பிடல் (2) உலர்ச் செய்தல் (3) புகையிடல்
(4) தகரங்களில் அடைத்தல் (5) பாச்சர் முறையைக் கையாளுதல்

விடை : 4

உப்பிடல் :

- உணவின் கரையாழுத்தம் கூட்டப்படுகின்றது
- நுண்ணுயிர்களுக்குக் கிடைக்கும் நீரினளவு குறையும்.
- முதலுருகுக்கமடைந்து நுண்ணுயிர்கள் தொழிற்பட இயலாது போகும்.
- ஆகவே, நுண்ணுயிர்கள் உண்டு.

உலர்ச்செய்தல் :

- நுண்ணுயிர்களுக்குக் கிடைக்கும் நீரினளவு குறைக்கப்படும்.
- முதலுருகுக்கமடைந்து நுண்ணுயிர்கள் தொழிற்பட இயலாது போகும்.
- ஆகவே, நுண்ணுயிர்கள் உண்டு.

புகையிடல் :

- புகையினால் நுண்ணுயிர்களின் வளர்ச்சி நிரோதிக்கப்படுகின்றது.
- நுண்ணுயிர்களின் தொழிற்பாடு குறைக்கப்படும்.
- உணவில் நீர்க்கொள்ளளவு குறையும்.
- எனினும், நுண்ணுயிர்கள் காணப்படும்.

தகரங்களில் அடைத்தல் :

- உணவு கிருமியகற்றலுக்கு உட்படுத்தப்படுகின்றது
- நற்காப்பு பதார்த்தங்கள் சேர்க்கப்பட்டு காற்றின்றிய நிலையில் உணவு அடைக்கப்படுகின்றது
- உணவு வளியுடன் தொடர்பற்றதாக்கப்படுகின்றது
- நுண்ணுயிர்கள் உள்ளே செல்லாது
- ஆகவே, நுண்ணுயிர்கள் முற்றாகக் காணப்படுவதில்லை.
- பால் / வைன வெள்வேறு லெப்பநிலைகளில் வைக்கப்படுதல்.
- பற்றியாக்களின் பதியக்கலங்கள் அழிவடைகின்றன.
- ஆனால், பற்றியாக்களின் வித்திகள் அழிக்கப்படுவதில்லை.
- ஆகவே, நுண்ணுயிர்கள் காணப்படும்.

40.

இலங்கையில் சிதைவுறும் தாவரப் பொருட்கள் அற்ற நன்னீர்ச் சூழலில் பல்லின வளர்ப்புக்கு உகந்த மீன்சேர்க்கை பின்வருவனவற்றுள் எது ?

- (1) னைல் திலாப்பியா உம் கறலா உம் (2) ரோகு உம் மொசாம்பிக் திலாப்பியா உம்
(3) மிரிகல் உம் ரோகு உம் (4) மொசாம்பிக் திலாப்பியா உம் இந்தியன் வெண்ணால் உம்
(5) மொசாம்பிக் திலாப்பியா உம் மிரிகல் உம்

விடை : 1

இவ்வினாவிற்கு விடைதர முன்னர் தரப்பட்ட நிறையுடலி மீனினங்களின் உணவு வழக்கத்தினை குறிப்பிட்டுத்திக் கொள்வோம்.

- (1) னைல் திலாப்பியா (*Oreochromis niloticus*) - பிளாந்தன்கள், சிறிய விலங்குகள்
(2) மொசாம்பிக் திலாப்பியா (*Oreochromis mossambicus*) - நீர்ப்பெருந்தாவரங்கள், சிறிய விலங்குகள் குப்பை / தாவரச்சிதைவுகள்
(3) கறலா (*Catla catla*) - நீர்ப்பெருந்தாவரங்கள், குப்பை / தாவரச்சிதைவுகள்
(4) ரோகு (*Labeo rohita*) - நீர்ப்பெருந்தாவரங்கள், குப்பை / தாவரச்சிதைவுகள்
(5) மிரிகல் (*Cirrhinus mrigala*) - விலங்குப் பிளாந்தன்கள், சிறிய விலங்குகள், குப்பை / தாவரச்சிதைவுகள்
(6) இந்திய வெண்ணிறால் (*Penaues indicus*) - தாவரச்சிதைவுகள், பிரிந்தழிபும் சேதனச் சிதைவுகள், நுண் கிரஸ்தேரியன்கள், சிறிய புழுக்கள்.

மேற்படி உணவு வழக்கங்களின்படி சிதைவுறும் தாவரப்பொருட்கள் அற்ற சூழலில் வளர்க்கப்படக்கூடியது னைல் திலாப்பியா மட்டுமே ஆகும். மிரிகல், ரோகு, கறலா ஆகிய முன்றினதும் உணவுகளில் குப்பை / சிதைவுறும் தாவரப்பொருட்கள் அடங்குகின்றன. இருந்தும் இவது விடையினைத்தவிர மற்றைய விடைகளில் உள்ள இரண்டு அங்கிகளுக்குமே சிதைவுறும் தாவரப் பொருட்கள் அவசியப்படுகின்றன. ஆனால், இறால் நன்னீர்ச் சூழலில் வாழாது.

41. இலங்கையில் விரிவான நீர்வளர்ப்புக்கு உகந்தது பின்வருவனவற்றுள் எது ?

- (1) உலர் வலயத்திலுள்ள பருவகால நீர்த்தேக்கங்கள்.
- (2) இறால் வளர்ப்பில் பயன்படுத்தப்பட்டுப் பின்னர் கைவிடப்பட்ட குளங்கள்.
- (3) கரையோர வலயத்திலுள்ள கடனீரேரிகள்.
- (4) உலர் வலயத்திலுள்ள விலாக்கள் (villus).
- (5) மகாவலி நீர்த்தேக்கங்கள்.

விடை : 1

நீர்த்தேக்கங்களிலும் சிறுகுளங்களிலும் மீன் இனங்களை வளர்ப்பதன் மூலம் மீன் உற்பத்தியினை அதிகரிக்கக்கூடிய வாய்ப்பு இலங்கையில் உண்டு.

இலங்கையில்

- (1) தொடர்ந்து நிலைக்கும் நீர்த்தேக்கங்கள் = 3500
- (2) பருவகாலங்களுக்கு ஏற்ப நீர்த்தேக்கங்களாக அமைவனவற்றின் எண்ணிக்கை = 12000

இவை யாவும் செயற்கை முறையில் உருவாக்கப்பட்ட நீர்த்தேக்கங்களாகும்.

பெரிய நீர்த்தேக்கங்களில் மீன்வளர்க்கும் முறைகள் விரிவான முறையில் அமைந்தனவாகும்.

மேற்படி கருத்துக்களின்படி இலங்கையில் விரிவான நீர்வளர்ப்புக்கு உகந்தது "உலர்வலயத்தில் உள்ள பருவகால நீர்த்தேக்கங்கள்" ஆகும்.

42. பூச்சிப்பீடைக் கட்டுப்பாட்டில் பயன்படுத்தப்படும் சம்பிரதாய முறையல்லாதது பின்வருவனவற்றுள் எது ?

- (1) கழற்சிமுறைப் பயிர்ச்செய்கை
- (2) கத்தரித்தல் (pruning)
- (3) நீர் முகாமைத்துவம்
- (4) பொறிப் பயிர்களைப் பயன்படுத்தல்
- (5) இயற்கை எதிரிகளைப் பயன்படுத்தல்

விடை : 5

இது இலகுவான, நேரடியான ஒரு வினாவாகும். இதற்கு விடைதர மாணவர்கள் பீடைக்கட்டுப்பாட்டில் பயன்படுத்தப்படும் சம்பிரதாய / மரபுவழியான முறைகளை ஞாபகப்படுத்தல் போதுமானதாகும். அம்முறைகளாவன,

- (1) கழற்சிமுறைப் பயிர்ச்செய்கை.
- (2) பொறிப் பயிர்ச்செய்கை.
- (3) நீர் முகாமைத்துவம் / நீர் மட்டத்தை மாற்றியமைத்தல் / நீரைவடிந்தோடவிடல் / நீரைஅகற்றுதல்.
- (4) பீடையின் வயழ்க்கை வட்ட நிலைகளை கையால் பொறுக்கி அகற்றுதல்.
- (5) வயலைச் சுத்தமாக வைத்துக்கொள்ளல்.
- (6) மேலதிக கிளைகளை நறுக்குதல் / கத்தரித்தல் (pruning)
- (7) உழுதல்.

விடை 5 இல் தரப்பட்ட "இயற்கை எதிரிகளைப் பயன்படுத்தல்" - உயிரியல் முறையிலான பீடைக்கட்டுப்பாடு ஆகும்.

Entamoeba histolytica தொடர்பாகச் சரியான கூற்று பின்வருவனவற்றுள் எது ?

- (1) சிறைப்பை முன்னிலைப்பருவமே தொற்று நிலையாகும்.
- (2) தொற்று நிலைப்பருவம் எட்டு கருக்களைக் கொண்டது.
- (3) ஒட்டுண்ணி சிறைப்பையிலிருந்து மனிதனின் பெருங்குடலினுள் விடுவிக்கப்படும்.
- (4) போசணைச்சிற்றுயிர் 1 அல்லது 2 சவுக்குமுளைகளைக் கொண்டிருக்கலாம்.
- (5) போசணைச்சிற்றுயிர் ஓரட்டிலுண்ணியாக வாழலாம்.

விடை : 5

விடை 1 தவறு ஏனெனில், அவற்றின் தொற்றுப் பருவம் நாற்கருக்கொண்ட சிறைப்பை ஆகும். *Entamoeba histolytica* இன் வாழ்க்கை வட்டத்தில் 3 பருவங்கள் உண்டு :

- (1) போசணைப் பருவம்
- (2) சிறைப்பை முற்பருவம்
- (3) அனுகூலச்சிறைப்பைப் பருவம்

விடை 2 தவறு ஏனெனில், தொற்று நிலைப்பருவம் நான்கு கருக்களைக் கொண்டது.

விடை 3 தவறு ஏனெனில், சிறைப்பை மலத்தின் வெளியேற்றப்படும். அது உணவு, நீர் வழியாக மனிதனின் உணவுக்கால்வாயை அடையும். சிறைப்பைப் கவர் ஆயிரம், கருக்கள் மேலும் ஒரு தடவை பிரிவடையும், எட்டுக்கருக்கள் தோன்றும். ஒவ்வொரு கருவும் குழிமவுருவால் சூழப்பட்டு எட்டு மகட் கலங்கள் உருவாகும்.

விடை 4 தவறு ஏனெனில், போசணைச் சிற்றுயிர் ஒருபோதும் சவுக்குமுளைகளைக் கொண்டிருக்காது. அது போலிப்பாதங்கள் மூலம் அசைவைக் காட்டுகின்றன.

போசணைச்சிற்றுயிர் எண்ணிக்கையில் குறைவாகக் காணப்படும் போது ஓரட்டில் உண்ணியாக வாழும் ஆகவே, சரியான விடை 5 ஆகும்.

இவ் ஒட்டுண்ணி பற்றி வரப்பெற்றுள்ள கடந்தகாலவினா ஒன்றைப் பார்ப்போம்.

2007 August / 52

Entamoeba histolytica பற்றிய பின்வரும் கூற்றுகளில் எது / எவை சரியானது / சரியானவை ?

- (A) அது மனிதனின் பெருங்குடலினுள்ளே ஓரட்டிஒண்ணியாக வாழத்தக்கது.
- (B) வாழ்க்கை வட்டத்தில் மூன்று பருவங்களைத் தெளிவாக இனங்காணலாம்.
- (C) போசணைச் சிற்றுயிர் நீண்ட கருவினால் எளிதாக இனங்காணப்படலாம்.
- (D) விருத்து வழங்கியின் மலத்தில் காணப்படும் அனுகூலச்சிறைப்பைப் பருவம் எட்டு சிற்றீயாக்களைக் கொண்டது.
- (E) சிறைப்பை முன்னிலைப் பருவம் இருகருக்களையுடையது. (விடை :)

44. நெற்பயிரில் வேர்முடிச்சு நோயைக் கட்டுப்படுத்தக் கூடிய முறை

- (1) இரசாயனப் பூச்சிகொல்லிகளால் ஆகும்.
- (2) நெற்றோட்டுக் கொல்லிகளால் ஆகும்.
- (3) பங்கு கொல்லிகளால் ஆகும்.
- (4) பற்றீயாக் கொல்லிகளால் ஆகும்.
- (5) நுண்போசணைப் பொருட்களைக் கொண்டிருக்கும் இரசாயனப் பசுளைகளால் ஆகும்.

விடை : 2

மிக இலகுவான வினா ஒன்றாகும். நெற்பயிரில் வேர்முடிச்சு நோய் நெற்றோடுகளினால் ஏற்படுகின்றது. இதனைக் கட்டுப்படுத்த நெற்றோடு கொல்லிகளைப் பயன்படுத்தல் வேண்டும்.

45. இலங்கையில் அயனமண்டல மழைக்காடுகள் தொடர்பாகப் பின்வரும் கூற்றுகளுள் சரியானது எது :

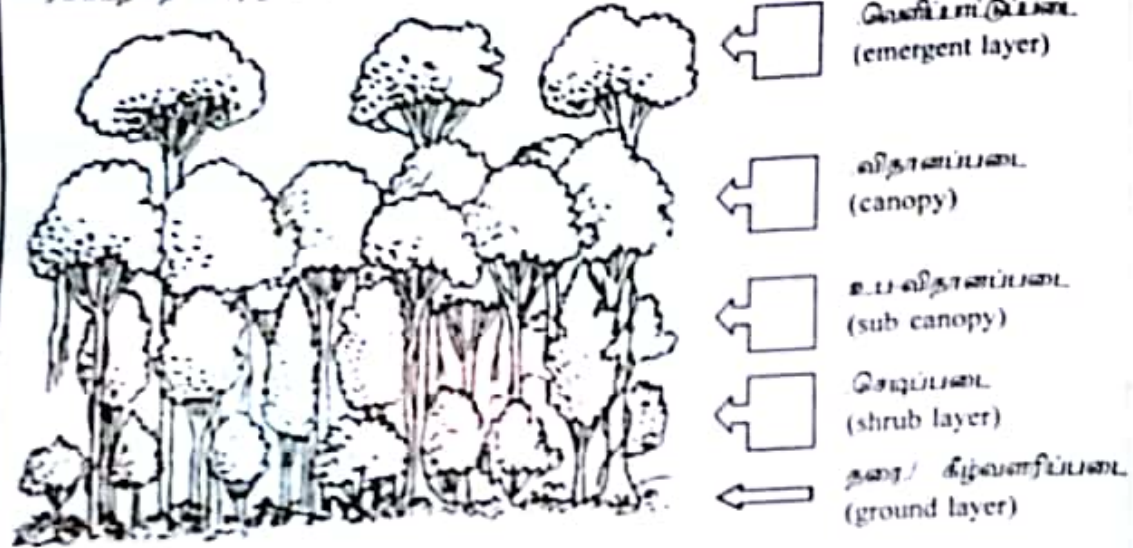
- (1) அவை வருடாந்த மழைவீழ்ச்சியாக 1200 - 2000 mm ஐக் கொண்ட பகுதிகளில் அமைந்துள்ளன.
- (2) எடுப்பான தோற்றமுடைய தாவரங்கள் என்றும் பச்சையான மற்றும் இலை உதிருகின்ற மரங்களையாகும்.
- (3) அவற்றின் விதானம் (canopy) தொடர்ச்சியாகக் காணப்படாது.
- (4) தாவரங்களில் தெளிவான படைகொள்ளல் காணப்படும்.
- (5) நன்கு வியத்தமடைந்த நிலப்படை காணப்படும்.

வினா : 4

வினா 1 தவறு ஏனெனில், ஆனால் வகுப்பத்த மழைவீழ்ச்சியாக 2500 mm தூவிக் கூடுதலாகக் கொண்ட பகுதிகளில் காணப்படும் (உ.ம்) தாழ்நாட்டு சரவம்பம் (சிங்கராச வனம்).

வினா 2 தவறு ஏனெனில், எடுப்பான தோற்றமுடைய தாவரங்கள் என்றும் பச்சையானவை ஆனால் ஆனால் இவை உதிரிககாத மரங்களாகும் இவரு வினாயில் "இவை உதிரிக்கும் மரங்கள்" எனத் தரப்பட்டுள்ளது இது அயனமண்டல பகுவுக்காற்றாக் காடுகளுக்குரிய சிறப்பியல்பாகும்.

வினா 3 தவறு அவற்றின் விதானம் (canopy) தொடர்ச்சியாகக் காணப்படும். காரணம் அடுத்த மரங்கள் இருபதனால் ஆகும் ஆனால் அவற்றின் வெளிப்பாட்டுப்படை (emergent layer) தொடர்ச்சியற்றது இதனை அயனமண்டல மழைக்காட்டின் தோற்றத்தை விளக்கும் கீழே தரப்பட்ட வரிப்படத்தை பார்த்து வினாக்க கொள்ள முடியும்.



தரையடை / தீவிரமான விருத்தி குறைந்தவை ஆனால் வினாயில் "நன்கு வியத்தமடைந்த" எனத் தரப்பட்டுள்ளது எனவே, வினா 3 தவறு.

46.

வனியணை உத்தரவு பெருமளவில் கத்தகவீரோடகாட் விடுவிக்கப்படல் பின்வரும் எதனிற்கு இட்டுச் செல்லக்கூடும் ?

- (1) கடல்மட்ட உயர்வு
- (2) மழைவீழ்ச்சிக் கோலத்தில் மாற்றம்
- (3) தோல் புற்றுநோயின் அதிகரிப்பு
- (4) கண்ணில் கண்படலம் (cataract) அதிகரித்தல்.
- (5) காடுகள் அதிகம்

வினா : 5

வினா 1 தவறு ஏனெனில், கடல்மட்ட உயர்வுக்கு பங்களிக்கும் வாயுக்கள் பூகோள வெப்பமாதலுக்கும் வழிகோலும். எனவே, CO_2 , CH_4 போன்ற வாயுக்களே உயரளவில் கடல்மட்ட அதிகரிப்புக்கு பங்களிப்புச் செய்கின்றன.

வினா 2 தவறு மழைவீழ்ச்சிக் கோலத்தில் மாற்றத்தை உண்டு பண்ணும் வாயுக்கள் பச்சை வீட்டு விளைவுக்கும், பூகோள வெப்பமாதலுக்கும் உதவுகின்றன பச்சைவீட்டு வாயுக்களாவன : CO_2 , CH_4 , CFC, N_2O , நீராவி, O_3 என்பனவாகும். SO_2 பூகோள வெப்பமாதலுக்கு உதவுவதில்லை.

வினாக்கள் 3 உம் 4 உம் தவறு ஏனெனில், தோல் புற்றுநோயின் அதிகரிப்பு, கண்ணில் கண்படலம் அதிகரித்தல் என்பன ஒரோன் படையின் சிதைவினால் அதிகரித்த UV கதிர்கள் புவியை அடைவதனால் ஏற்படும் விளைவுகளாகும்.

இவ்வினாவிற்கு வினா 5 பொருத்தமானது. ஏனெனில், வனியில் SO_2 அதிகரிப்பு அமிலமழைக்கு இட்டுச் செல்லும் விளைவாக காடுகள் அழியும்.

மண் ஆனது

- (1) ஒரு உயிரற்ற புதுப்பிக்கப்பட முடியாத வளமாகும்.
- (2) ஒரு உயிரற்ற புதுப்பிக்கப்படத்தக்க வளமாகும்.
- (3) ஒரு உயிரற்ற குறைவடையாத வளமாகும்.
- (4) ஒரு உயிருள்ள புதுப்பிக்கப்பட முடியாத வளமாகும்.
- (5) ஒரு உயிருள்ள புதுப்பிக்கப்படத்தக்க வளமாகும்.

குறைவடையாத இவ்வகை வளம் நிறைவு

விடை : 2

இலகுவான ஒரு வினா. மண் உயிரற்ற புதுப்பிக்கப்படத்தக்க வளமாகும்.

விடை 3 இல் "உயிரற்ற குறைவடையாத வளம்" எனக் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது அப்படியானால் குறைவடையாத வளங்கள் யாவை ?

உயிரற்ற குறைவடையாத வளங்கள் / என்றுமுள்ள வளங்கள் / நிரந்தர வளங்கள் :

- (1) தூய ஒளி
- (2) காற்று
- (3) அனல்சக்தி
- (4) கடல்நீர்

புதுப்பிக்கக்கூடிய உயிரற்ற வளங்கள் :

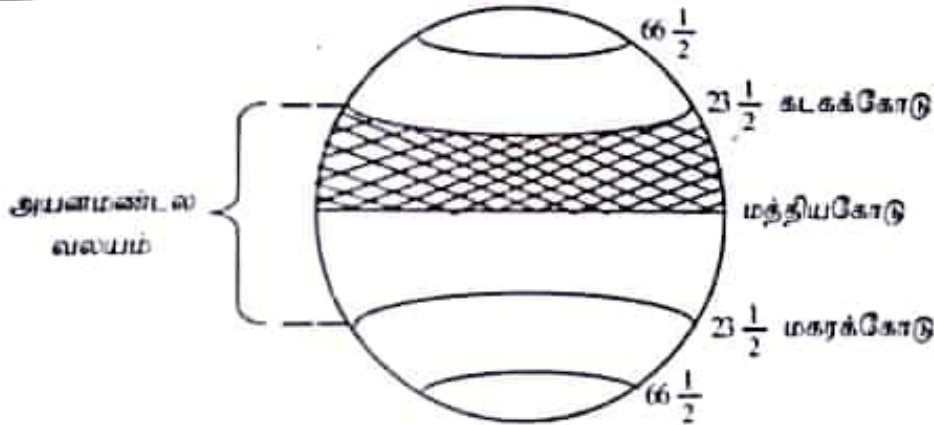
- (1) மண்
- (2) நன்னீர்
- (3) வளி
- (4) உக்கல்

குறிப்பு : இது சம்பந்தமான மேலதிக வினாக்களுக்கு கடந்த ஆண்டு (2009) என்னால் வெளியிடப்பட்ட உயிரியல் வினாக்களுக்கான பார்வையிடவும்.

புவியின் மத்திய கோட்டுக்கும் கடகக்கோட்டுக்கும் இடையே காணப்படும் உயிரினக் கூட்டங்கள் பின்வருவனவற்றுள் எவை ?

- (1) அயனமண்டல மழைக்காடுகள், பாலைவனங்கள், பருவக்காற்றுக்காடுகள், சவானா.
- (2) அயனமண்டல மழைக்காடுகள், அயனமண்டல உதிர்காடுகள், தண்டரா, சூம்புள்ள காடுகள்.
- (3) அயனமண்டல மழைக்காடுகள், பாலைவனங்கள், பரட்டைக்காடுகள், சவானா.
- (4) அயனமண்டல மழைக்காடுகள், அயனமண்டல உதிர்காடுகள், சூம்புள்ள காடுகள், தைகா.
- (5) அயனமண்டல மழைக்காடுகள், பாலைவனங்கள், அயனமண்டல உதிர்காடுகள், பரட்டைக்காடுகள்.

விடை : 1



இங்கு வினவப்பட்ட வினா, பூகோளத்தினை விளக்கும் மேலே தரப்பட்ட மாதிரிப்படத்தில் நிழற்றப்பட்ட பகுதியில் அடங்கும் உயிரினக்கூட்டங்கள் பற்றியதாகும்.

முதலில் அயனமண்டலத்தில் உள்ளடங்கும் உயிரினக்கூட்டங்களைப் பார்ப்போம் :

- (1) அயனமண்டல என்றும் பகமையான ஈரமழைக்காடு
- (2) அயனமண்டல இலையுதிர்காடு / பருவக்காற்றுக்காடு
- (3) அயனமண்டல முட்புதர்காடு
- (4) அயனமண்டல பாலைவனம் / சஹாரா
- (5) அயனமண்டல புன்னிலங்கள் / சவானா.

தரப்பட்ட விடைகளுள் மத்திய கோட்டுக்கும், கடக்கோட்டுக்கும் இடையே காணப்படும் உயிரினக் கூட்டங்கள் :

- | | |
|---------------------------|-----------------|
| (1) அயனமண்டல மழைக்காடுகள் | (2) பாலைவனங்கள் |
| (3) பருவக்காற்றுக்காடுகள் | (4) சவாந்னா |

ஆகவே விடை 1 சரியானதாகும்.

இதேபோன்று வேறு வினாக்கள் வினவப்படும் போது பின்வரும் தகவல்கள் மாணவர்கட்கு உதவுக.

இடைவெப்ப வலயத்திற்குரிய உயிரினக்கூட்டங்கள் :

- (1) என்றும் பகையான அகன்ற இடைக்காடுகள் / பரட்டைக்காடு.
- (2) அகன்ற இடை இடைவெப்பக்காடு
- (3) என்றும் பகையான ஊசியிலைக்காடுகள் / தைகா
- (4) புன்னிலங்கள் / தெப்பப் புல்வெளிகள்.
- (5) பாலைவனங்கள்.

குளிர்வலயத்திற்குரிய உயிரினக்கூட்டம் :

- (1) தண்டரா / பனிப்பாலைநில உயிரினக்கூட்டம்.

இவ்வினாவைச் சார்ந்த சாயலில் ஒரு வினா 2002 April இல் வரப்பெற்றுள்ளது.

2002 April / 53

ஒருவர் புவியின் வடக்கிலிருந்து மத்திய கோட்டுக்குப் பிரயாணம் செய்யும்போது அவதானிக்கக்கூடிய உயிரினக்கூட்டங்களின் சரியான ஒழுங்கு.

- (A) தைகாக்கள், தந்திராக்கள், உதிர்காடுகள், மழைக்காடுகள்.
- (B) உதிர்காடுகள், தைகாக்கள், மழைக்காடுகள், பாலைநிலங்கள்
- (C) தந்திராக்கள், தைகாக்கள், உதிர்காடுகள், மழைக்காடுகள்
- (D) தைகாக்கள், உதிர்காடுகள், பாலைநிலங்கள், அயனமண்டலப் புன்னிலங்கள்.
- (E) தந்திராக்கள், இடைவெப்பநிலைப் புன்னிலங்கள், தைகாக்கள், பாலைநிலங்கள்.

(விடை :)

49.

நீரியல் வட்டம் தொடர்பாகப் பின்வருவனவற்றுள் சரியானது எது ?

- (1) ஒரு சூழ்நிலைக்குரிய உயிர்வாழ்வற்ற கூறுகளுக்கும் உயிர்வாழ் கூறுகளுக்கும் இடையே காணப்படும் இடைத்தாக்கங்களினாலேயே அது நடைபெறும்.
- (2) மனித செயற்பாடுகள் குறிப்பிடத்தக்க அளவுக்கு அதனில் செல்வாக்குச் செலுத்தும்.
- (3) அது தொடர்ந்து செயலாற்றுவதற்கு சூரியசக்தி அத்தியாவசியம்.
- (4) அது ஒரு குறிப்பிட்ட பகுதிக்கு வரையறுக்கப்பட்டிருக்கும்.
- (5) அதனைப் பேணுவதற்குக் காடுகள் அத்தியாவசியம்.

விடை : 3

விடை 1 தவறு. ஏனெனில், விடையில் தரப்பட்ட கூற்று "ஒளித்தொகுப்புச் செய்முறையை" பிரதிநிதித்துவப்படுத்தலாம். அதாவது, உயிர்வாழ்கூறுகள் (தாவரங்கள்), உயிர்வாழ்வற்ற கூறுகள் (நீர், சூரியசக்தி, CO₂), மேலும் நீரியல்வட்டம் உயிர்வாழ் கூறுகள் இல்லாமலும் நடைபெறலாம்.

விடை 2 தவறு. ஏனெனில், நீரியல் வட்டத்தில் மனிதச் செயற்பாடுகள் பெரும்பாலும் சம்பந்தம் படுவதில்லை. இருந்தும், மனிதன் காடுகளை அழிக்கும் போது மனிதனின் செல்வாக்கு மறைமுகமாக உண்டு.

விடை 3 சரி. புவியின் உயிரிசாயன வட்டங்களுள் நீரியல் வட்டத்தை இயக்குவதற்கே பெருமளவு சூரியசக்தி அவசியப்படுகின்றது.

விடை 4 தவறு. அது உயிரினமண்டலத்தின் எல்லாப்பகுதிகளிலும் நடைபெறும்.

விடை 5 தவறு. ஏனெனில், முக்கியமாக நீருற்றுக்களைப் பேணுவதற்குக் காடுகள் அவசியம். அத்துடன் நீரியல் வட்டத்தைப் பகுதியாகப் பேணுவதற்கும் அது அவசியப்படுகின்றது. ஆனால், அவை நீரியல்வட்டத்திற்கு அத்தியாவசியமன்று.

அவதானிக்கப்பட்ட மீடறன்களை விட எதிர்பார்க்கப்பட்ட மீடறன்கள் பொருண்மையான வித்தியாச முடையனவா எனத் தீர்மானிப்பதற்கு பின்வருவனவற்றுள் எதனைக் கணிக்க வேண்டும் ?

- (1) இடை
(4) ஆகாரம்

(2) நியம வழ

(5) Chi வர்க்கப் பெறுமானம்

(3) நியம விலகல்

விடை : 5

இவ்வினா நேரடியானது இதே போன்ற வினா கடந்தகாலங்களில் வரப்பெற்றுள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது

2001 April / 50

ஒரு பிறப்பிமையியலுக்குரிய கலப்பின்போது எச்சங்கள் வெவ்வேறு தோற்றவமைப்புக்களில் நோக்கிய மீடறன்கள், எதிர்பார்த்த மீடறன்களிலிருந்து பொருண்மை ரீதியில் வேறுபடுகின்றனவா என்பதைத் தீர்மானிப்பதற்கு தேவைப்படுவது பின்வருவனவற்றுள் எது ?

(1) கை - வர்க்கப் பெறுமானம்

(2) நியம விலகல்

(3) இடை

(4) நியமவழ

(5) ஆகாரப்பெறுமானம்

(விடை :)

51 தொடக்கம் 60 வரையுள்ள வினாக்கள் ஒவ்வொன்றுக்கும் தரப்பட்ட விடைகளுள் ஒன்று சரியானது / ஒன்றுக்கு மேற்பட்டவை சரியானவை ஆகும். விடைகளுள் எது சரியானது / எவை சரியானவை என முடிவு செய்க. பின்னர் பொருத்தமான இலக்கத்தைத் தெரிந்தெடுக்க.

A, B, D ஆகியன மட்டும் சரியானவையென்றால்

..... 1

A, C, D ஆகியன மட்டும் சரியானவையென்றால்

..... 2

A, B ஆகியன மட்டும் சரியானவையென்றால்

..... 3

C, D ஆகியன மட்டும் சரியானவையென்றால்

..... 4

வேறு ஏதும் விடை அல்லது விடைகளின் சேர்க்கை சரியென்றால்

..... 5

பொழிப்பாக்கிய பணிப்புரைகள்				
1	2	3	4	5
A, B, D சரியானவை	A, C, D சரியானவை	A, B சரியானவை	C, D சரியானவை	வேறு ஏதும் விடை அல்லது விடைகளின் சேர்க்கை சரியென்றால்

பின்வருவனவற்றுள் எது / எவை ஒளித்தொகுப்பு தொடர்பாக சரியானது / சரியானவை ?

(A) ஒளித்தொகுப்பின் ஒளித்தாக்கங்கள் கல்லின் வட்டத்திற்கு ATP ஐயும் NADPH₂ ஐயும் வழங்கும்.

(B) ஒளித்தொகுப்பின்போது இலத்திரன்களின் பாய்ச்சலின் சரியான தொடரொழுங்கு

$H_2O \rightarrow P_{680} \rightarrow$ இலத்திரன் ஏற்றுக்கொள்ளி $\rightarrow P_{700} \rightarrow$ இலத்திரன் ஏற்றுக்கொள்ளி $\rightarrow NADP$

(C) ஒளித்தொகுப்பின் போது CO₂ பதித்தல் தைலகொய்ட் மென்சவ்வில் நடைபெறும்.

(D) C₄ ஒளித்தொகுப்பின்போது CO₂ இரு நடவைகளில் பதிக்கப்படும்.

(E) நிறமாலையின் சிவப்பு, பச்சை பகுதிகளே ஒளித்தொகுப்பில் மிகுந்த பயனுறுதியுடையன.

விடை : 1

விடை (C) தவறு. ஏனெனில், ஒளித்தொகுப்பின்போது CO₂ பதித்தல் பஞ்சணையில் நடைபெறும்.

விடை (E) தவறு. ஏனெனில், ஒளித்தொகுப்பில் மிகுந்த பயனுறுதியுடைய நிறங்கள் சிவப்பு, நீலம் என்பனவாகும்.

52.

சாதாரண கருதேவியான வயதுவந்த (adult) ஒரு நபரின் கலன்கோள வடித்திரவத்தில் பின்வருவன எது / எவை இருக்க முடியாது ?

(A) அல்புமின்

(B) சிறுநீர்நீர்

(C) குளுக்கோசு

(D) அமைனோ அமிலங்கள்

(E) லிற்றமின்கள்

விடை : 3

கலன்கோளத்தில் உயரழுக்க வடிக்கலின் நிமித்தம் திரவவிழையப் புரதங்களும் குருதிக்கலங்களும் தவிர்ந்த எணைய பதார்த்தங்கள் வடிக்கப்படும். ஆகவே, வடித்திரவத்தில் திரவவிழையப்புரதங்கள் காணப்படமாட்டாது.

(உ-ம்) அல்புமின், குளோபுலின், டைபிரினோசன்

மேலும் வடித்திரவத்தில் குருதிக்கலங்களும் காணப்படமாட்டாது.

(உ-ம்) : RBC, WBC, சிறுநீர்நீர்.

கலன்கோள வடித்திரவத்தில் பின்வருவன காணப்படும் :

(1) நீர்

(2) உப்புக்கள் / அயன்கள் - Na^+ , Cl^- , H^+ , NH_4^+ , HCO_3^-

(3) குளுக்கோசு

(4) அமினோ அமிலங்கள்

(5) யூரியா

(6) லிற்றமின்கள்

ஆகவே, வடித்திரவத்தில் அல்புமினும் சிறுநீர்நீரிலும் காணப்படமாட்டாது.

53.

மனிதனின் நரம்புக்கலத்தின் ஓய்வு அழுத்தம் தொடர்பாக பின்வரும் கூற்றுகளுள் எது / எவை சரியானது / சரியானவை ?

(A) அது கிட்டத்தட்ட -70 mV ஆகும்.

(B) கால் புரதங்கள் அதனைப் பேணுவதில் பங்களிப்புச் செய்துள்ளன.

(C) அதனைப் பேணுவதற்குச் சக்தி தேவைப்படுவதில்லை.

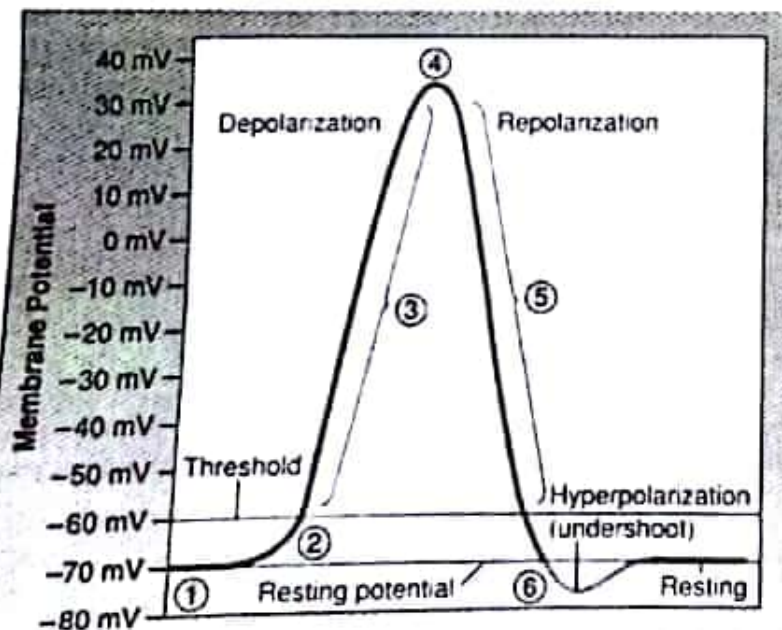
(D) ஓய்வு அழுத்தத்தின்போது நரம்புக் கலத்தின் முதல்குமென்சவ்வு K^+ ன் விட Na^+ ன் அதிகளவில் உட்புகவிடும் இயல்புடையது.

(E) ஓய்வு அழுத்தத்தின்போது Na^+ இனது செறிவு நரம்புக் கலத்திற்கு வெளியே இருப்பதைவிட நரம்புக்கலத்தினுள்ளே மிக உயர்வாகவிருக்கும்.

விடை : 3

SLPHYSICALandBIO_BOT

மனித நரம்புக்கலத்தின் ஓய்வழுத்தம் = -70 mV, தாக்க அழுத்தம் = +40 mV ஆகும்.



ஒய்வுமுத்தம் எனப்படுவது நரம்புக்கலத்தின் வெளிக்காவு நரம்புமுனையின் முதலுருமென்சவ்வின் குறுக்கே அழுத்தவேறுபாடு நிலவுகின்றது வெளிப்புறமாகவுள்ள கலத்துக்குப் புறப்பான திரவத்தின் ஒட்டுகையில் கலத்தினுள் கூடுதலான எதிரமின்னேற்றம் நிலவும் முதலுருமென்சவ்வு மின்னோற்றத்தால் முனைவாக்கப்பட்டுள்ளது மென்சவ்வின் குறுக்கே உள்ள அளவிடப்பட்ட கலஅழுத்தம் மென்சவ்வு அழுத்தம் அல்லது ஒய்வு அழுத்தம் எனப்படுகின்றது.

மேற்படி வரைபு, கூற்றுக்களின்படி விடை (A) சரியானதாகும்.

விடை (B) சரி இங்கு காவு புரதங்கள் (காவிப் புரதங்கள்) எனப்படுவது மென்சவ்விலுள்ள Na^+ , K^+ அயன்களை உயிர்ப்பான முறையில் கடத்துகின்ற அயன்கால்வாய் ஆக்கப்பட்டுள்ள புரதங்களாகும்.

விடை (C) தவறு ஏனெனில், அதனைப் பேணுவதற்கு சக்தி / ATP அவசியமாகும்.

விடை (D) தவறு ஏனெனில், ஒய்வு அழுத்தத்தின்போது நரம்புக்கலத்தின் முதலுருமென்சவ்வு Na^+ ஐ விட K^+ ஐ அதிகளவில் உட்புகவிடும் இயல்புடையது.

விடை (E) தவறு ஏனெனில், ஒய்வு அழுத்தத்தின்போது Na^+ இனது செறிவு நரம்புக்கலத்திற்கு உள்ளே இருப்பதைவிட நரம்புக்கலத்தின் வெளியே மிக உயர்வாகும்.

54. பின்வரும் மனித ஒமோன்களுள் எது / எவை சிறுநீரகத்தில் செயற்படும் ?

- (A) ADH (B) அல்டெஸ்தரோன் (C) அதிரினலின்
(D) வளர்ச்சி ஒமோன் (E) எரித்திரோபொய்டின்

விடை : 1

விடை (A) சரி சிறுநீரகத்தியின் சேய்மை மடிந்தசிறுகுழாயிலும், சேர்க்கும்கான்களிலும் செயற்பட்டு நீர் மீள அகத்துறுஞ்சப்படுதலை ADH அதிகரிக்கச் செய்யும். இதன் விளைவாக செறிவான சிறுநீர் கழிக்கப்படும்.

விடை (B) சரி அல்டெஸ்தரோன் குருதியின் நீர்ச்செறிவையும் முக்கியமாக Na^+ அயன்களின் செறிவையும் பரிபாலிப்பதில் பங்குகொள்கின்றது அது அதிரினற்கரப்பியின் மேற்பட்டையினால் கரக்கப்படும்.

அல்டெஸ்தரோன் சிறுநீரகத்தியின் சேய்மையான மடிந்த சிறுகுழாய்களில் தொழிற்பட்டு Na^+ மீள உறுஞ்சலைத் தூண்டுகின்றது.

விடை (C) தவறு ஏனெனில், அதிரினலின், நோர் அதிரினலின் "எதிர்க்கும் அல்லது தப்பியோடும்" வகையிலான நுலங்கலின் பொருட்டு முக்கியமானவை ஆகும். இவ் ஒமோன்கள் "அவசரகால ஒமோன்கள்" என அழைக்கப்படுகின்றன.

விடை (D) சரி ஏனெனில், வளர்ச்சி ஒமோன் இளம்நிலையில் சிறுநீரகங்களின் வளர்ச்சிக்கு அவசியப்படுகின்றது.

விடை (E) தவறு ஏனெனில், எரித்திரோபொய்டின் சிறுநீரகத்தினால் கரக்கப்படும் ஒரு ஒமோன். அது அதன்மீது செயற்படுவதில்லை. சிறுநீரகத்தினால் கரக்கப்படும் மற்றைய ஒமோன் யாது ? ரெனின்.

55. மனிதனின் தோலில் காணப்படும் பின்வரும் கட்டமைப்புகளுள் எது / எவை தொடுகைக்கும் அழுக்கத்திற்கும் உணர்ச்சி உள்ளது / உணர்ச்சி உள்ளவை ?

- (A) Meissner's சிறுதுணிக்கைகள் (B) Ruffini சிறுதுணிக்கைகள்
(C) கயாத்தீன நரம்புமுனைகள் (D) Pacinian சிறுதுணிக்கைகள்
(E) Krause's முனைக் குமிழ்கள்

விடை : 2

இவ்வினாவிற்கு விடைகாண முன்னர் தரப்பட்டுள்ள தோலினது கட்டமைப்புக்களினால் உணரப்படும் உணர்ச்சிகளை இவங்காண்டோம்.

- | | | |
|--------------------------------|---|--------------------------------------|
| (A) Meissner's சிறுதுணிக்கைகள் | - | தொடுகை |
| (B) Ruffini சிறுதுணிக்கைகள் | - | இளஞ்சூடு / வெப்பம் |
| (C) கயாதின நரம்புமுனைகள் | - | நோவு, தொடுகை, சூடு, குளிர், அழுக்கம் |
| (D) Pacinian சிறுதுணிக்கைகள் | - | ஆழமான அழுக்கம் |
| (E) Krause's முனைக் குமிழ்கள் | - | குளிர் |

மேற்படி தகவல்களின்படி, தொடுகைக்கும் அழுக்கத்திற்கும் - (A), (C), (D).

56.

சைற்றோகைனின்கள் தொற்பாகப் பின்வருவனவற்றுள் தவறானது / தவறானவை எது / எவை

- (A) அது வேகுச்சியில் உற்பத்தி செய்யப்படுகின்றது.
 (B) அது கபரிசுயத்தில் கொண்டு செல்லப்படுகின்றது.
 (C) அது வித்துக்கள் முளைப்பதை ஊக்குவிக்கும்.
 (D) அது பொதுவாக இழையவளர்ப்பில் பயன்படுத்தப்படும்.
 (E) அது தண்டுகளின் நீளலை ஊக்குவிக்கும்.

விடை : 5 (E)

இவ்வினாவிற்கு விடைதர முன்னர் சைற்றோகைனின்கள் பற்றிய தகவல்களையும், அதன் தொழிற்பாடுகளையும் ஒன்று திரட்டி நோக்குவோம். சைற்றோகைனின்கள் :

- (1) முளைக்கும் வித்துக்கள், பழங்கள், வேர்நுனிகள் போன்ற விரைவாக கலப்பிரிவு நடைபெறும் இழையங்களில் உருவாக்கப்படும்.
- (2) கபரிசுயமாக மேல்தோக்கிக் கடத்தப்படும்.
- (3) ஒட்சினைகளுடன் இடைத்தாக்கப்படுகிறது கலப்பிரிவைத் தூண்டும்.
- (4) தண்டுகளின் ஆரைத்திசையிலான வளர்ச்சியை அதிகரிக்கும்.
- (5) இலைகளில் கலவயதாதலைத் தாமதப்படுத்தும்.
- (6) பூக்கள் வாடுவதைத் தாமதப்படுத்தும்.
- (7) பொதுவாக இழையவளர்ப்பின் பயன்படுத்தப்படும்.
- (8) வித்துக்கள் முளைப்பதை ஊக்குவிக்கும்.

மேற்படி தகவல்களின்படி, கற்றுக்கள் (A), (B), (C), (D) என்பன சரியானவையாகும். விடை E தவறு ஏனெனில், தண்டுகளில் நீளலை உண்டுபண்ணுவது ஜிபரலின் ஆகும்.

57.

நைத்திரேற்றாக்கல் பற்றியான நைதரசன் வட்டத்தில் பங்குகொள்வது

- (A) நைதரசன் வாயுவை அமோனியாவாக மாற்றுவதன் மூலமாகும்.
 (B) மண்ணில் சேதனச் சேர்வைகளிலிருந்து அமோனியாவை விடுவிப்பதன் மூலமாகும்.
 (C) மண்ணில் அமோனியாவை நைத்திரேற்றாக மாற்றுவதன் மூலமாகும்.
 (D) மண்ணில் நைத்திரேற்றை நைத்திரேற்றாக மாற்றுவதன் மூலமாகும்.
 (E) நைத்திரேற்றாக்கலை நைதரசன் வாயுவாக மாற்றுவதன் மூலமாகும்.

விடை : 4

நைதரசன் வட்டத்தில் பங்குபெறும் நைத்திரேற்றாக்கும் பற்றியாக்களாவன :

- (1) Nitrosomonas
- (2) Nitrobacter

Nitrosomonas : அமோனியம் அயன்களை நைத்திரேற்று அயன்களாக மாற்றும்.



Nitrobacter :

நைத்திரேற்று அயன்களை நைத்திரேற்று அயன்களாக மாற்றும்.
 $NO_3^- \longrightarrow NO_2^-$

மண்ணில் சேதனச் சேர்வைகளிலிருந்து அமோனியாவை விடுவிப்பதற்கு இயங்குவது அமோனியாவாக்கும் பற்றீரியாக்கள் ஆகும்.

நைத்திரேற்றுக்களை நைதரசன் வாயுவாக மாற்றுவது நைதரசன் இறக்கும் பற்றீரியாக்கள் ஆகும்.
 $NO_3^- \longrightarrow N_2$

இம் மாற்றவில் பங்குபற்றும் நுண்ணங்கி : *Pseudomonas denitrificans* ஆகும்.

மேற்கூறிய தகவல்களின்படி விடைகள் (C) உம் (D) உம் சரியானவை ஆகும்.

58. மாநகரசனப் நீர் சுத்திகரிக்கும் பொறியம் ஒன்றில் பொதுவாக நீர் சுத்திகரிப்பு முறைமையின் பிரதான படிகள் சில கீழே தரப்பட்டுள்ளன. நோய் விளைவிக்கும் நுண்ணங்கிகளை அகற்றுவதில் பங்குகொள்ளும் படிமுறைகள் பின்வருவனவற்றுள் எது / எவை ?
- (A) அமோனியம் சல்பேற்று சேர்த்தல் ✓
 - (B) நீரை ஒரு தொட்டியில் பலபடிக்கூடாகச் செல்லவிடல் (cascade).
 - (C) மணல் வடிகளைப் பயன்படுத்தி வடிகட்டுதல் ✓
 - (D) குளோரினைப் பயன்படுத்தித் தொற்றுநீக்குதல் ✓
 - (E) ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்திற்கு பெரிய நீர்த்தேக்கங்களில் நீரைத் தேக்கி வைத்திருத்தல்.

விடை : 2

SLPHYSICALandBIO_BOT

விடை (A) சரி. படியச்செய்தல் படிமுறையில், Alum / அலுமினியம் சல்பேற்று சேர்க்கப்படும். அதனால் படியும் வேகம் அதிகரிக்கப்படும். மேலும், ஓட்டும் தன்மையுள்ள ஒரு படியும் பொருள் உருவாகி பல நுண்ணங்கிகளும் நீரில் தொங்கும் நுண்ணிய துணிக்கைகளும் இதனால் ஒட்டி அகற்றப்படும்.

விடை (B) தவறு. இது நுண்ணங்கிகளை அகற்றுவதற்கான ஒரு படிமுறையாக மேற்கொள்ளப் பட்டாலும் அதில் நோய் விளைவிக்கும் நுண்ணங்கிகள் அகற்றப்படுவதில்லை. எனினும், *Clostridium* போன்ற சில காற்றின்றிவாழிகள் அகற்றப்படுகின்றன. இப்படிமுறை பாடத்திட்டத்தில் உள்ளடங்கவில்லை.

விடை (C) சரி. மணல் வடிகட்டிகள் மூலம் நீரை வடிப்பதன் மூலம் பற்றீரியாக்களின் 99% அளவு அகற்றப்படுகின்றது.

விடை (D) சரி. குளோரின் பிரயோகத்தினால் தொற்றுக் கிருமிகள் அகற்றப்படும். இதற்குப் பதிலாக ஒசோன் பிரயோகமும் செய்யமுடியும்.

விடை (E) தவறு. ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்திற்கு பெரிய நீர்த்தேக்கங்களில் நீரைத் தேக்கி வைப்பதன் மூலம், பாரம்கூடிய துணிக்கைகள் அடியில் படிவிக்கப்படுகின்றன. ஆனால் நுண்ணங்கிகள் அகற்றப்படுவதில்லை.

59. நுண்ணிய செநில்களினால் மூடப்பட்ட சிறகுகளையுடைய நிறையுடலி நிலையைக் கொண்ட நெற் பீடை / பீடைகள் பின்வருவனவற்றுள் எது / எவை ?
- (A) மஞ்சட் சந்து கோதி
 - (B) பட்டாளப் புழு
 - (C) நெல் மூட்டுப்புச்சி
 - (D) உறைதாங்கிப் புழு
 - (E) கபிலத் தத்தி

விடை : 1

இவ்வினாவிற்கு விடைகாண முன்னர் தரப்பட்ட நெற்பட்டைகளின் நிறைபுடலி நிலையினது இயல்புகளை பற்றிக் கலந்துரையாடுவோம்.

- (A) மஞ்சள்சுத்து கோதி (Order : Lepidoptera) :
 (1) பெண்ணில் 1ம் சோடிச் சிறகுகள் ஒவ்வொன்றிலும் ஒரு கறுப்பு நிறப்புள்ளி.
 (2) ஆணில் 2ம் சோடிச் சிறகுகளில் அதிக எண்ணிக்கையான மண்ணிறப்புள்ளிகள்.
 (3) சிறகு விளிம்புகளில் வெளிர் மண்ணிற மயிர்கள் உண்டு.
- (B) பட்டாணிப் புழு (Order : Lepidoptera) :
 (1) 1ம் சோடிச் சிறகுகள் ஒவ்வொன்றிலும் பெரிய கறுப்புநிற அடையாளம்.
 (2) உடலின் பின்புறமையில் மண்ணிற மயிர்கள் காணப்படுதல்.
- (C) நெல்லுட்டுப் பூச்சி (Order : Hemiptera) :
 (1) உடல் பச்சைநிறம். சிறகுகள் மண்ணிறம்.
 (2) நீண்ட கால்களும், நீண்ட உணர் கொம்புகளும் இருத்தல்.
- (D) உறைதாங்கிப் புழு (Order : Lepidoptera) :
 (1) பனிவெள்ளை நிறச்சிறகுகள்.
 (2) சிறகுகளில் மண்ணிற அடையாளங்கள்.
 (3) சிறகுகளின் விளிம்புகளில் மெல்லிய மயிர்கள் காணப்படுதல்.
- (E) கபிலத் தத்தி (Order : Hemiptera) :
 (1) கருங்கபில நிற உடல்.
 (2) நீள் செட்டைகளை அல்லது குறுகிய செட்டைகளைக் கொண்டிருத்தல்.

இவ்வினாவில் "நுண்ணிய செதில்கள்" எனக் குறிக்கப்பட்டிருப்பது அதன் உடலிலுள்ள "நுண்ணிய மயிர்களையே" ஆகும். மயிர்கள் காணப்படுதல் முலையூட்டிகளுக்குரிய ஒரு இயல்பாகும்.

நிறைபுடலிகளின் இயல்புகளை நோக்கும் போது வருணம் : Lepidoptera பட்டைகளே அதன் சிறகுகளில் நுண்ணிய செதில்களைக் கொண்டுள்ளன. ஆகவே, விடைகள் (A), (B), (D) என்பன சரியானவையாகும்.

உணவுச் சங்கிலிகள் ஊடாகப் படிப்படியாக ஒன்று திரளக்கூடியது பின்வரும் பதார்த்தம் / பதார்த்தங்களுள் எது / எவை ?

- (A) குளோரினேற்றப்பட்ட ஐதரோகாபன்கள் ✓ (B) பார உலோகங்கள்
 (C) பைரத்திரொய்டுகள் (D) ஓகனோபொகப்பேற்றுக்கள்
 (E) நைத்திரேற்றுக்கள்

விடை : 3

SLPHYSICALandBIO_BOT

உணவுச் சங்கிலிகளின் வழியே ஒன்று திரளக்கூடிய பதார்த்தங்களாவன :

- (A) குளோரினேற்றப்பட்ட ஐதரோகாபன்கள் ✓ : DDT, BHC, Dieldrin, Aldrin, Heptachlor.
 (B) பார உலோகங்கள் ✓ : Cu, Hg, Pb, Cd, Zn
 ஆகவே, (A), (B) ஆகிய விடைகள் சரியானவையாகும்.

பட்டை / பூச்சிநாசிகளில் :

- (1) பைரித்திரொய்டுகள் ✓
 (2) ஓகனோபொகப்பேற்றுக்கள்
 (3) காபமேற்றுக்கள் என்பன மீத்திநிற்காதவை அதாவது அவை உணவுச் சங்கிலிகளினூடாக ஒன்று திரளுவதில்லை / உயிரினப்பெருக்கமடைவதில்லை.

நைத்திரேற்றுக்கள் (NO_3^-) உணவுச்சங்கிலிகளினூடாகத் திரளுவதில்லை. அவை மண்ணிலிருந்து பின்வரும் வழிகளில் அகற்றப்படுகின்றன :

- (1) நீர்முறையரிதல் (2) பயிர்த்தாவரங்களின் உறுக்கதல் (3) N - இறக்கம்.

